

黎曼 zeta 函数超过 0.7947 的零点是单零点且位于临界线上*

杨弘毅

多伦多大学

hongy.yang@mail.utoronto.ca

杨世华

香港大学

u3590485@connect.hku.hk

2026 年 8 月

摘要

设 $N(T, 2T)$ 为 $\zeta(s)$ 纵坐标位于 $(T, 2T]$ 内的非平凡零点计数, N_0^s 、 N_d 分别为其中单且在临界线上的零点计数与相异零点计数。在下文及 §11 所述验证分级之下, 我们以非有效常数证明

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7947, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 0.8973,$$

且同样的结论对任意固定的原特征 Dirichlet L -函数成立; 沿途还得到梯级 0.6916/0.8458 (单侧四阶矩余项路线, 经 Matomäki–Radziwiłł–Tao) 与 $13/18 = 0.7222$ 、 $31/36 = 0.8611$ (精确四阶矩)。证明对 [4] 的 Gabor 压缩 Weil 矩阵求值第三至第六阶迹矩—— $m_3 = 2$ 与 $m_4 = \frac{13}{4}$ 为精确值, $m_5 = \frac{67}{12} + C_5$, $m_6 = 10.1657(18)$, 其余项为连通正弦核 Ursell 常数——并通过建立在显式 Chebyshev–Markov 证书之上的矩钉定线性规划予以消费: 一个在无界支撑上有效的精确有理对偶证书。四阶矩引擎 (“引理 D”) 以纲领所消费的截断形式得到证明: 胞元账本在 $(\log X)^B$ 处作 ℓ_1 -截断并带幂节省尾项, 锁方差经精确乘积恒等式与 Parseval 恒等式输运到一个谱框架, 其中每个因子都是对数分母有理点处的加窗单素数和, Siegel–Walfisz 定理加 Vaughan 估计闭合全部区间——全程不用色散方法, 不用大模技术。每个圈长的局部主项由四行的重合计数闭形式钉定; Bell(5) 与 Bell(6) 账本经机器精确的冻结槽恒等式坍塌到四圈锚上, 后者现已认证为精确有理数 ($t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$: 精确多面体积分, 附录 C)。声明分级: 恒等式层、证书层与配对常数层为机器验证或精确有理; 写出项 W1–W3 已在 §8.4 写出; 解析链为认证候选级; 三个连通常数 $C_5 = 0.0278(1)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ 与 $\{6\} = -0.0078(8)$ 为带明示带宽的中点网格阶梯求值 (§8.6), 已由 §8.6 的多面体维数定理证明为有理数但尚未求出闭形式; 消费层 (惯性、尾控制、计数) 取

*验证状态 (请先阅读): 本文的证明链由经典输入、机器验证的恒等式、已认证常数、以及带有明示双侧带宽的数值连通常数组成。其声明等级为认证候选 (certified-candidate), 而非纪录: C_5 、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ 的认证闭形式仍未完成——尽管三者均已被证明为**有理数** (有理多面体体积的有限带号和, §8.6), 从而为既定的精确积分路线给出了显式表示——Lean 形式化仅覆盖恒等式层与证书层 (核心 Lean 4 内核编译, 零 sorry; §11(f)), 解析层未形式化, 且尚未经过外部评审。三个写出项 W1–W3 已完整写出 (§8.4), 配对层常数已认证为精确有理数 (§8.3, 附录 C), 消费步由一个在无界支撑上有效的精确有理对偶证书支撑 (引理 9.1)。每一层的精确分级、差异登记册、以及纲领的验证门 (形式化与外部评审先于任何纪录性声明) 见 §11 与附录 B。本文为英文原文之中文译本, 以英文版为准。

自 [4], 在 §2 中复述。消费步本身是精确的: 一个有理平方和对偶证书, 已在核心 Lean 4 中内核验证 (恒等式、局部律与证书层共二十条定理, 零 `sorry`)。随文附带独立的复现与认证包 (<https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>); 一个证伪器注册表 (194 项预注册检查, 34 项触发并转化, 全部前向记录) 记录了研究轨迹。

目录

1	引言	5
2	框架与记号 (沿用 [4])	7
2.1	Weil 形式、测试族与 $\tilde{G}$	7
2.2	零点侧：惯性、尾与计数不等式	8
2.3	前两阶矩与梯子记号	9
3	证书层	10
3.1	Chebyshev–Markov 证书与精确交换率	10
3.2	第三阶矩，无条件	11
3.3	四阶矩：197/60 账本与类 R	11
3.4	R 的双壁及其直接测量	12
3.5	模型校准	12
4	单侧四阶矩路线：0.6916	13
4.1	工具箱：奇异级数、弧恒等式、尾	13
4.2	覆盖区、中段带、桥与聚合	14
4.3	确定性主项与连续极限	14
4.4	装配	15
5	截断卸载	16
6	局部闭包	16
7	引理 D 与精确四阶矩	17
7.1	框架与 Parseval 恒等式	17
7.2	三片叶	18
7.3	定理	18
8	第五与第六阶矩	19
8.1	乘积恒等式	19
8.2	配对层坍缩到已认证锚	20
8.3	配对层的精确认证	20
8.4	写出项 W1–W3	20
8.5	连通值	21
8.6	卷积演算、有理性与中点协议	22

9 消费与定理 1.1 的证明	22
10 数值验证	24
11 验证状态	25
A 梳识别及一个算例模对	27
B 出处、研究记录与差异登记册	27
C 精确认证层	29

1 引言

$\zeta(s)$ 的非平凡零点有正比例位于临界线上, 归于 Selberg [15]; Levinson [10] 得到比例 $\frac{1}{3}$, Conrey [5] 达到 $\frac{2}{5}$, 沿 Levinson 方法的纪录为 $\kappa > 5/12$ [14] (另见 [3, 7])。最近, 两定理 [4] 走了一条不同的路线: 对 Montgomery 配对相关和的线性代数解读——从 Weil Hermite 形式的 Gabor 压缩 $\tilde{G}$ 的迹矩中读取谱信息——仅用前两阶矩 (二者均可由 Montgomery 在带宽 $\lambda \leq 1$ 处的素数侧求值无条件算得 [12, 1]) 便已给出比例 $2/3 - o(1)$ (配 Montgomery–Taylor 窗则为 0.6725 [13])。本文把该框架延伸到第三至第六阶矩。由 [4, 注记 1.1], 任何只消费带宽一数据的证书都不能超过 0.68185; 越过该文 ([4] 之 §7.5(f)) 所指认天花板的路线是第四阶矩 $\text{tr } \tilde{G}^4 = d\ell_1^4(13/4 + o(1))$, 其价值为 13/18。

本文分四个阶段攀登这架梯子, 全文统一记号、统一文献、统一验证账本、统一声明分级: 证书演算与第三阶矩 (§3); 逻辑独立的单侧四阶矩路线, 达 0.6916 (§4); 价值 13/18 的精确四阶矩 (§§5–7); 以及第五、第六阶矩及其消费 (§§8–9), 最终得到下述定理。

定理 1.1 (主定理; 等级: 认证候选, 见 §11). 以非有效常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq 0.7947, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq 0.8973,$$

且同样结论对任意固定原特征 *Dirichlet* L -函数的零点成立。沿途每一梯级都恰好消费其证明链所建立的内容: $m_4 \rightarrow 13/4$ 双侧 (从而得 $13/18 - \varepsilon$ 与 $31/36 - \varepsilon$), 以及经 §4 的逻辑独立单侧路线得 0.6916/0.8458。(本研究早期阶段考虑过的一个四五阶矩中间梯级在 §9 中被修复并降级: 没有六阶矩信息时它在无界谱支撑上不成立——登记条目 *D6*。)

定理 1.1 的依赖结构在 §11 中显式分级: 13/18 梯级依托引理 D 的经典技术证明 (§7) 与 [4] 的消费层 (§2 复述); 0.7947 头条另外把 §8 的三个连通 Ursell 常数作为带明示双侧带宽的数值求值来消费 (配对层为精确层, §8.3)。本文不涉及黎曼假设本身: 比例性陈述对 $o(N)$ 个线外零点不敏感: 所用输入 (函数方程、显式公式、长度 $\leq T$ 的 *Dirichlet* 多项式均值) 被 RH 类比不成立的对象所满足, 且论证只产生下界 [4, §1.5]。

与 [4] 的关系及本文新贡献

本文以 [4] 为基础并不加重重复地消费其框架: 压缩 Weil 矩阵、零点侧块结构、尾估计与前两阶迹矩均按该文所建立的原样使用 (§2)。推进有四层。(i) 矩阶梯: [4] 只消费 $\mu_1 \rightarrow 1$ 、 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$; 本文精确求出 $\mu_3 \rightarrow 2$ 与 $\mu_4 \rightarrow \frac{13}{4}$, 并把 μ_5 、 μ_6 求到三个已证有理性的连通常数 (§§3–8)。(ii) 截断技术: 带 Siegel–Walfisz/Vaughan 闭合的 ℓ_1 -截断胞元账本 (§5) 为 [4] 所无, 正是它使高阶矩可用经典工具计算。(iii) 消费: [4, 引理 3.2] 的秩-迹不等式—— $m^2 \geq 2m - 1$ 的矩阵形式——被替换为六次的精确 Chebyshev–Markov 对偶证书 (§9), 即 $m^2 \geq 3m - 2$ 及更高阶的类比, 在无界支撑上有效且角点为精确有理数。(iv) 验证机制: 预注册证伪器检查、只进不改的差异登记册、以及内核编译的 Lean 层 (§11), 替换了 [4] 传统的单一等级呈现。常数从 $2/3$ 与 $\frac{5}{6}$ (相异) 升至 0.7947 与 0.8973。

与配对相关路线的关系

Baluyot、Goldston、Suriajaya 与 Turnage-Butterbaugh [1] 证明了 Montgomery 配对相关方法在弱于 RH 的假设下可给出三分之二型结论，Goldston–Suriajaya [2] 则有条件地达到三分之二常数本身；这些都是关于零点配对相关的条件性陈述。本文路线与之不相交，且是无条件的：它经压缩矩阵框架消费 $\Lambda \star \Lambda$ 的 $2k$ 点相关的平均行为——素数侧对象，仅由 Siegel–Walfisz 定理与 Vaughan 估计控制——对零点不作任何假设。此前只能在上述假设下触及的三分之二门槛，在此被带余量地无条件越过 ($0.7947 > 2/3$)；相对带宽一数据所消费的增量信息，恰是 §§3–8 的第三至第六阶矩链。

方法一页速览

$\tilde{G}$ 谱测度的矩 m_k 由 k -圈账本承载：胞元由素数幂模组与锁（位移）向量索引，权重 $1/(d\ell_1^k)$ ，窗重叠体积提供游走几何。消费是显式的 Chebyshev–Markov 证书 (§3)：谱测度在原点附近的质量仅由矩数据以精确交换率控制。三个观察把矩求值化归到经典工具。

截断 (§5)。 $1/\ell_1^k$ 权重把所有 $\ell_1 > (\log X)^B$ 的胞元平凡且双侧地卸掉；只余对数尺度的模。

谱框架 (§7, §8)。 k -圈的锁方差服从精确恒等式—— $k = 4$ 时为离散 Parseval 恒等式；每个 k 处为乘积恒等式 $\sum_j N_k(j)^2 = \sum_t A_1(t) \cdots A_k(t)$ （两条链锁向量相同当且仅当相差一个公共位移）——它们把锁方差呈现为谱 L^2 -距离，其每个因子都是加窗单素数和。在对数尺度的模处每个主项频率都是对数分母的有理数：Siegel–Walfisz 定理在双主区间上逐点给出任意对数幂节省，Vaughan 估计闭合次要与混合区间，奇异级数梳由下述局部律精确识别。锁定相关的表观“孪生困难”消解：从未尝试逐锁求值。

局部律与锚坍缩 (§6, §8)。每个圈长的 $\text{mod-}p$ 结构都是一条仿射锁链，其密度服从一个四行即证、并经穷举验证的重合计数闭形式。第五、第六阶矩的 $\text{Bell}(5) = 52$ 与 $\text{Bell}(6) = 203$ 类账本随即经机器精确的冻结槽恒等式坍缩到已认证的四圈锚上； m_4 之上真正新的常数只有连通 Ursell 值。

验证纪律与贡献声明

本文背后的研究纲领以证伪器优先的方式运作：每个结构性断言都带有预注册的数值检查；更正只作前向记录，从不回改；断言分级呈现。注册表已有三十四项检查触发并转化——其中若干直接塑造了本文（附录 B）。链的等级、命名写出项与认证审计结果见 §11；按纲领的验证门，Lean 形式化与外部评审先于任何纪录性声明。本文的数学发展由大语言模型 Claude (Anthropic) 在作者指导的研究纲领内完成；作者设定目标、验证纪律与发表决策，并对内容承担全部学术责任。依照当前期刊作者政策，模型不列为作者；其角色在此处与致谢中说明。本文的定理性断言按所述等级提出：作为认证候选，而非既立纪录。

2 框架与记号 (沿用 [4])

压缩 Weil 矩阵 $\tilde{G}$ 的构造——Weil Hermite 形式、测试族、零点侧块结构、尾估计与前两阶迹矩——与两三定理论文 [4] (该文 §§2–5) 完全相同。本节复述记号并陈述矩阶梯所消费的 [4] 五条结果；证明见 [4]，其自身的解析输入均为已发表文献 [17, 9, 16, 12, 1]。本文的贡献自第三阶矩 (§3) 开始。

2.1 Weil 形式、测试族与 $\tilde{G}$

全文约定 $l = \log(T/2\pi)$, $\ell_1 = l + 2\log 2 - 1$ (故 $N(T, 2T) = T\ell_1/2\pi + O(l)$)；对固定的 $\lambda \in (0, 1]$: $L = \lambda l$, $X = e^L$, $d = \lfloor LT/2\pi \rfloor$ 。对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$ 置 $h_f(z) = \hat{f}(z) = \int f(u)e^{izu} du$ ；两次分部积分给出

$$|h_f(x + iy)| \leq e^{|y|\Lambda_f} \min(\|f\|_1, \|f''\|_1 |x + iy|^{-2}), \quad \text{supp } f \subset [-\Lambda_f, \Lambda_f]. \quad (2.1)$$

Weil Hermite 形式为 $W(f, g) = \sum_{\rho} m_{\rho} h_f(\gamma_{\rho}) \overline{h_g(\gamma_{\rho})}$ ，求和取遍相异非平凡零点 $\rho = \beta + i\gamma_{\rho}$ (重数 m_{ρ} 显式记出；由 (2.1) 与 $\sum m_{\rho} |\gamma_{\rho}|^{-2} < \infty$ 绝对收敛)。零点多重集在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变，故 W 为 Hermite 形式。取 $s = \frac{1}{2} + i\tau$ ，定义素数侧密度

$$\mu(\tau) = \frac{1}{2\pi} \text{Re} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2} \right) - \frac{\log \pi}{2\pi}, \quad \Pi_X(\tau) = \frac{1}{2\pi(\frac{1}{4} + \tau^2)} + \frac{1}{\pi} \text{Re} \frac{X^s - 1}{s}, \quad P_X(\tau) = -\frac{1}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \cos(\tau \log n),$$

以及 $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$ 。Weil 显式公式 [17] (按 [9, 定理 5.12] 的规范化，作用于 $k = f * \tilde{g}$, $\tilde{g}(u) = g(-u)$ ，其变换 $h_k = h_f h_{\tilde{g}}$ 为整函数且满足衰减 (2.1)) 给出谱形式

$$W(f, g) = \int_{\mathbb{R}} h_f(\tau) \overline{h_g(\tau)} \nu_X(\tau) d\tau, \quad \text{supp } f, g \subset [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]. \quad (2.2)$$

记录 $|\Pi_X(\tau)| \leq 3\sqrt{X}/(1+|\tau|)$, $|P_X(\tau)| \ll \sqrt{X}$, $\int_T^{2T} \mu = N(T, 2T) + O(l)$ 与 $\int_T^{2T} \mu^2 = T\ell_1^2/4\pi^2 + O(l^2)$ (Stirling)。

固定非减函数 $\varrho \in C^3(\mathbb{R})$, $\varrho = 0$ 于 $(-\infty, 0]$, $\varrho = 1$ 于 $[1, \infty)$ ；斜坡宽度 $1 \leq w \leq L/8$ ；taper 窗 $\phi(u) = \varrho((L/2 - |u|)/w)$ ：偶函数， $0 \leq \phi \leq 1$, $\text{supp } \phi = [-L/2, L/2]$ ，且 $\phi = 1$ 于 $[-L/2 + w, L/2 - w]$ 。置 $a = \frac{1}{L} \int \phi^2$, $b = \frac{1}{L} \int \phi^4$ (故 $1 - 2w/L \leq b \leq a \leq 1$)， $\Phi = \widehat{\phi^2}$ ，并注意窗演算

$$(L - 2w - |y|)_+ \leq g(y) := (\phi^2 \star \phi^2)(y) \leq (L - |y|)_+. \quad (2.3)$$

临界密度的 Gabor 系为 $f_k(u) = \phi(u)e^{-i\tau_k u}$, $\tau_k = T + 2\pi k/L$, $0 \leq k < d$ ；压缩 Weil 矩阵为

$$G_{kl} = W(f_k, f_l) = \sum_{\rho} m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\phi}(\tau - \tau_k) \hat{\phi}(\tau - \tau_l) \nu_X(\tau) d\tau, \quad \tilde{G} = G/L,$$

由任一表达式知其为实对称矩阵；其归一化迹矩为 $\mu_k = \text{tr } \tilde{G}^k / (d\ell_1^k)$ 。

引理 2.1 (Gabor 系的 Poisson 求和). 对一切 $\tau, \tau' \in \mathbb{R}$, $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k) \widehat{\phi}(\tau' - \tau_k) = L \Phi(\tau - \tau')$; 特别地 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k)^2 = aL^2$.

证明. 此即 [4, 引理 2.2]: 临界密度 $h = 2\pi/L$ 处的 Gabor 系拥有平移不变的框架核且无混叠误差, 对任何支撑于长度 L 区间的窗均成立. $\square$

2.2 零点侧: 惯性、尾与计数不等式

固定 $D_0 = T^{1/2}$, $I = (T, 2T]$, $I' = (T - D_0, 2T + D_0]$, 并把 $G = A + E$ 按相异零点 $\gamma \in I'$ (矩阵 A) 与其余 (E) 拆分; 二者均实对称. 把 $\gamma \in I'$ 的相异零点分类: S_1 (单, 线上; 计数 s_1)、 S_2 (重, 线上; 计数 s_2)、线外对 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ (共 p 对), 于是 $\#Z(I') = s_1 + s_2 + 2p$ 且 $N(I') \geq s_1 + 2s_2 + 2p$.

命题 2.2 (块结构). $n_+(\tilde{A}) \leq s_1 + s_2 + p$ 且 $\text{rank } \tilde{A} \leq \#Z(I')$.

证明. 此即 [4, 命题 4.1]: 拉回下的 Sylvester 惯性——线上零点贡献一个正的 1×1 块, 线外对贡献一个符号差 $(1, 1)$ 的双曲块, 且不要求值泛函的任何独立性. $\square$

命题 2.3 (尾控制). 设 A_0 为满足 $N(t+1) - N(t) \leq A_0 \log(t+3)$ 的绝对常数 [16, 定理 9.2]. 则对 $T \geq T_0$,

$$\|\tilde{E}\|_{\text{op}} \leq \theta_0 := 4A_0 C_1^2 X^{1/2} \frac{\log(4T)}{D_0^2} \ll l T^{\lambda/2-1}, \quad C_1 = \|\phi''\|_1 = \frac{2\|\varrho''\|_1}{w},$$

且迹范数满足 $\|\tilde{E}\|_1 \leq 2\theta_0/L$.

证明. 此即 [4, 命题 4.2] (taper 的 r^{-2} -衰减 (2.1) 对零点密度界); 此处复述显式 θ_0 , 因为 §5 的截断卸载与第三阶矩的尾步骤要消费它. $\square$

命题 2.4 (计数不等式). 对每个 $\theta \geq \theta_0$,

$$s_1 \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I'), \quad \#Z(I') \geq n_+^\theta(\tilde{G}),$$

于是, 由 $N(I' \setminus I) \ll D_0 l = o(N)$,

$$N_0^s(T, 2T) \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(T, 2T) - 2N(I' \setminus I), \quad N_d(T, 2T) \geq n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I' \setminus I). \quad (2.4)$$

证明. 此即 [4, 命题 4.5]: Weyl 不等式 (阈值 $\theta \geq \theta_0$, 命题 2.3) 把 $n_+^\theta(\tilde{G})$ 归约到 $n_+(\tilde{A})$, 再由命题 2.2 与重数计数 $s_2 + p \leq \frac{1}{2}(N(I') - s_1)$ 得两式. $\square$

这些不等式对带形区域内任何在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变、且满足 $N(t+1) - N(t) \ll \log(t+3)$ 的局部有限多重集成立; 它们不含算术内容. 全部算术都在迹矩之中.

2.3 前两阶矩与梯子记号

命题 2.5 (前两阶矩). $\text{tr } \tilde{G} = aL N(T, 2T) + O(L\sqrt{X})$, 且

$$\text{tr } \tilde{G}^2 = 2\pi bL \int_T^{2T} \mu^2 + \frac{T}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)^2}{n} g(\log n) + O(Ll \log l (l^2 + X)).$$

因此在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$ 、 $w/L \rightarrow 0$ 下: $\mu_1 \rightarrow 1$ 且 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ 。

证明. 此即 [4, 命题 5.3 与定理 5.8]: 迹由 Gabor–Poisson 坍塌得到, 二阶矩由 Montgomery 在带宽 ≤ 1 处对配对相关二阶矩的素数侧求值得到, 在带内无条件 [12, 1]。此处复述, 因为对角 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) g(\log n) = \frac{L^3}{6} (1 + O(1/L))$ (同一窗自相关 (2.3)) 正是第三阶矩账本 (定理 3.4) 与 §3.5 模型门所消费的校准。□

注记 2.6 (端点约定). 端点 $\lambda = 1$ 是可取的, 因为即便 $X \asymp T$, 上述每个次要项相对主项仍为 $o(1)$; 偏好全程幕节省的读者可固定 $\lambda < 1$ 再取 $\lambda \rightarrow 1^-$, 极限相同 [4, 注记 6.1]。taper 尾 ((2.3) 中的 $2w/L$ 亏损) 随 $w/L \rightarrow 0$ 消失; 本文所有端点陈述均按此顺序取二重极限 (参见 [4, §7.1])。

由命题 2.5 与 §3 的账本, 在端点极限下,

$$\mu_1 \rightarrow 1, \quad \mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}, \quad \mu_3 \rightarrow 2, \quad \mu_4 = \frac{197}{60} + R + o(1), \quad (2.5)$$

其中 R 为移位相关类 (§3.3), 其模型值恰为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。零点侧消费是命题 2.4 的 Christoffel 函数计数: $\tilde{G}$ 超过命题 2.3 消失阈值 θ_0 的特征值个数下界经 (2.4) 转化为零点计数, 而原点附近的质量界只来自矩数据 (§3)。在矩序列 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处该计数恰给出 13/18 与 31/36; 它对每个偶阶矩单调、对奇阶矩亏损递减。

窗与胞元: 窗 $I_m = [X, 4X]$ 与 $I_n = (b_2/b_1)I_m$, 长度 $Y \asymp X$ (更一般地 $Y \asymp X^\vartheta$, $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$); 素数幂模 b_1, b_2 , $g = (b_1, b_2)$, $r = b_1/g$, $q = b_2/g$; 位移 $k \leq K \asymp Y/\max(r, q)$, 锁 $|j| \leq J \asymp X$; $e(x) = e^{2\pi i x}$; 位置格上的加窗素数和

$$S_m(\beta) = \sum_{m \in I_m} \Lambda(m) e(b_2 m \beta), \quad S_n(\beta) = \sum_{n \in I_n} \Lambda(n) e(b_1 n \beta).$$

$N_4(k, j)$ 记锁定四元组 $(m, m-rk, n, n-qk)$ (约束 $b_1 n - b_2 m = j$) 的 Λ^4 -加权计数, $\mathfrak{S}_4(k, j) V(k, j)$ 为其奇异级数模型, 其中 $V(k, j)$ 为胞元的窗重叠体积——锁约束下联合窗内四元组的阿基米德计数, 消费规范化后的量级为 $\asymp Y^2/(rq \ell_1)$ ——采用四阶矩胞元账本 (§4.2) 的约定, 冻结于复现套件。定义 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$ 的五情形局部表 $\kappa_p(v_p(j); v_p(b_1), v_p(b_2))$ 已对剩余类计数逐位精确验证, 且 $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ (§4.1)。

输入状态。[4] 为公开发布的预印本; 其框架完全按本节所述消费, 其自身的解析输入为已发表文献 [17, 9, 16, 12, 1]。单侧路线的平均移位卷积输入为 Matomäki–Radziwiłł–Tao [11], 按已发表结果使用。本文各层的形式化状态在 §11(f) 分级: 恒等式层、局部律层与证书层已在核心 Lean 4 内核编译; 解析层未形式化。

3 证书层

本节给出把梯子带出 [4, 引理 3.2] 秩-迹不等式之外的证书, 以及纲领的无条件矩记账, 全程机器验证。它提供: 带精确 $\kappa(c)$ 交换律的 Chebyshev–Markov 证书; 第三阶矩定理; 四阶矩的 197/60 分解及双记账对账; 以及余类 R 的双壁结构与其审计装置。

3.1 Chebyshev–Markov 证书与精确交换率

引理 3.1 (证书; 机器精确验证). 设 ν 为 $\mathbb{R}$ 上带矩 m_k 的概率测度。置

$$Q(x) = \frac{(x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2})^2}{(3/2)^2}.$$

则 $Q \geq 0$, $Q(0) = 1$, $Q \geq 1$ 于 $(-\infty, 0]$, Q 在 $[0, \frac{21}{16}]$ 上递减, 且

$$\int Q d\nu = \frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + R_Q, \quad R_Q := \frac{4}{9} \left[-\frac{21}{4} (m_3 - 2) + \frac{633}{64} (m_2 - \frac{4}{3}) - \frac{63}{8} (m_1 - 1) \right], \quad (3.1)$$

故当 $|m_1 - 1|, |m_2 - \frac{4}{3}|, |m_3 - 2| \leq \varepsilon \leq 1$ 时 $|R_Q| \leq 11\varepsilon$ 。对 $0 < \theta \leq \frac{1}{100}$,

$$\nu((-\infty, \theta]) \leq (1 + 4\theta) \left[\frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + 11\varepsilon \right].$$

若 $m_1 = 1$, $m_2 = \frac{4}{3}$, $m_3 = 2$, $m_4 \leq \frac{13}{4}$, 则 $\nu((-\infty, \theta]) \leq \frac{5}{36} + O(\theta)$, 且此为最优: 支撑于 $\{0, a, b\}$ 的三原子测度 ($a = 0.840635\dots$, $b = 1.784365\dots$ 为 $x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2}$ 之根) 达到之。而在 $m_4 \leq \frac{13}{4} + c$ 下, §2 的计数给出精确线性律

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}.$$

证明. 非负性显然且 $Q(0) = 1$; $x \leq 0$ 时内层二次式 $\geq \frac{3}{2}$, 故 $Q \geq 1$; 在 $[0, a]$ 上内层二次式自 $\frac{3}{2}$ 递减过 0, 且 $a > \frac{1}{100}$; 直接计算给出 $\theta \leq \frac{1}{100}$ 时 $Q(\theta)^{-1} \leq 1 + 4\theta$ 。展开 Q 并取期望,

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \int Q d\nu = m_4 - \frac{21}{4} m_3 + \left(\frac{441}{64} + 3\right) m_2 - \frac{63}{8} m_1 + \frac{9}{4},$$

代入 $m = (1, \frac{4}{3}, 2, m_4)$ 得 $\frac{4}{9}(m_4 - \frac{47}{16})$; 所示 R_Q 收集一阶偏差, 且 $\frac{4}{9}(\frac{21}{4} + \frac{633}{64} + \frac{63}{8}) \leq 11$ 。最优性: 矩为 $(1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 的三原子测度由原子集上的 Hankel 递推 $m_{k+1} = \frac{21}{8}m_k - \frac{3}{2}m_{k-1}$ 存在, 且 Q 在 a, b 处二重为零。线性律由把质量界代入 §2 的计数即得: 质量 $\leq \frac{5}{36} + \frac{4c}{9} + O(\theta)$, 而 $1 - 2(\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}$, $1 - (\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}$ 。□

注记 3.2. 引理 3.1 的每条恒等式都在复现包中以符号运算(sympy, 精确有理数)验证(certificate_verification)并在认证审计中重跑; 根、5/36 求值、 $\kappa(c)$ 律与 Hankel 下限 $m_5^{\text{ext}} = \frac{177}{32} = 5.53125$ 、 $m_6^{\text{ext}} = \frac{2469}{256} = 9.6445\dots$ 均精确复现。对每个 c 重新优化证书多项式 (一个线性规划) 可把破纪录阈值从 $c < 0.0559$ 提升到 $c < 0.0721$ (moment_lp_reopt.py: $M^* = 3.3221 = \frac{13}{4} \times 1.0222$); §9 的矩钉定 LP 就是同一机制在完整矩序列上的运行。

3.2 第三阶矩，无条件

引理 3.3 (精确 3-圈共振). 设 $\lambda \leq 1$, $n_1, n_2, n_3 \leq X = T^\lambda$ 为素数幂且 $|\log(n_1 n_2 / n_3)| \leq C/T$. 则当 $T \geq T_0(C)$ 时 $n_1 n_2 = n_3$; 对 3-圈的每种符号型有类似结论。

证明. $n_1 n_2$ 与 n_3 为正整数且比值为 $e^{O(1/T)}$; 若不相等, 其比值与 1 的偏差至少 $1/n_3 \geq T^{-\lambda}$, 对大 T 不相容, 除非 $\lambda = 1$; 边界情形由 $|n_1 n_2 - n_3| \geq 1$ 对 $\leq C n_3 / T \leq C$ 处理: $n_3 \leq T/(2C)$ 时仍强制相等, 而区间 $n_3 \in (T/2C, T]$ 只经 taper 尾进入贡献, 后者在规范化极限中消失 (注记 2.6). $\square$

定理 3.4 (第三阶矩). 对每个固定 $\lambda \in (0, 1]$ 与可取 taper, μ_3 随 $T \rightarrow \infty$ 收敛, 且其极限在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$ 、 $\eta \rightarrow 0^+$ 下趋于 2。

证明 (九类账本; 全部细节见存档备忘录 *V1_completion.md*) . 经 Gabor–Poisson 坍缩 (引理 2.1) 后把 $\text{tr } \tilde{G}^3$ 对 3-圈 $\Phi(\tau_1 - \tau_2)\Phi(\tau_2 - \tau_3)\Phi(\tau_3 - \tau_1)$ 展开; 尾修正由迹-Hölder 分裂 $\text{tr}(A+E)^3 - \text{tr } A^3$ 控制, 其中 $\|E\|_{\text{op}} \leq \theta_0 \ll l T^{\lambda/2-1}$ (命题 2.3) 且 $\|A\|_F^2 = O(d\ell_1^2)$: 总计 $o(d\ell_1^3)$. $\nu_X^{\otimes 3}$ ($\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$) 的九个类中: (i) 含 Π_X 的每个类在窗上逐点为 $O(T^{\lambda/2-1})$, 可忽略; (ii) 单 P 类由 $\sum \Lambda(n)n^{-1/2} \leq 3\sqrt{X}$ 为 $O(\sqrt{X} l^2 L)$; (iii) 类 μ^3 等于 $d\ell_1^3(1+O(1/l))$ (ℓ_1 -规范化精确到 $O(1/l)$); 实测 $T = 600/38400/10^8$ 处为 1.0048/1.0014/1.0004; (iv) 三个 μP^2 类各自经引理 3.3 的 $k=2$ 情形加核尾的 Montgomery–Vaughan Hilbert 不等式, 归约到精确对角 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) w(\log n)$, 边缘权与 $k=2$ 情形同为 $(L-u)_+$ 形 (圈展开的结构常数局部于边与槽, 故被 $k=2$ 情形钉定, 而后者的总量即 Montgomery 求值), 且 $\sum_{n \leq X} (\Lambda^2/n)(L - \log n) = L^3/6(1+O(1/L))$: 端点处每类贡献 $\frac{1}{3}d\ell_1^3(1+o(1))$, 三个位置合计为 1; (v) 类 P^3 被引理 3.3 强制到精确关系 $n_1 n_2 = n_3$, 即单一素数的幂, 而 $\sum_p \sum_{a+b=c} \log^3 p p^{-c} = O(1)$ 使其为 $O(Tl)$. 求和: $\mu_3 \rightarrow 1+1=2$. 交叉校验: 同一常数链的 $k=2$ 实例把 Montgomery 的 $\frac{1}{3}$ 复现到四位; 模型门 $\int O_3 C_3 = 0$ 精确成立 (§3.5); 有限高度形状 $m_3 m_1 / m_2^2$ 与模型吻合到 2%. 两个非标准步骤——命题 2.3 的 $k=3$ 尾适配与常数链的局部性加校准钉定——已在存档备忘录中写出并按该严谨度消费。 $\square$

3.3 四阶矩：197/60 账本与类 R

命题 3.5 (四阶矩的可求值类). 由 $k=4$ 处的同一账本 (81 类; Π_X 类与单 P 类可忽略; 成对符号型被引理 3.3 强制精确; $\{2, 2\}$ 配对权为显式窗积分), 在端点极限下

$$\mu_4 = \underbrace{1}_{\mu^4} + \underbrace{2}_{\mu^2 P^2 \text{ 对角}} + \underbrace{\frac{17}{60}}_{\{2,2\} \text{ 裸配对}} + R + o(1) = \frac{197}{60} + R + o(1),$$

其中 $\frac{17}{60} = 2\kappa$, $\kappa = \int_{[0,1]^2} xy \Sigma_{\text{pair}} O_4 = \frac{17}{120}$ (已认证 4-圈重叠几何的精确求积), R 为移位相关类: 受限乘积对 $N_1 = b_1 m_1 \neq N_2 = b_2 m_2$ (所有腿为素数幂 $\leq X$), 权 $\Lambda^4 / \sqrt{N_1 N_2}$, 窗核 $\widehat{W}(\Delta) = [\sin 2T\Delta - \sin T\Delta] / \Delta$, $\Delta = \log N_1 / N_2$, 及显式重叠几何 O_4 (行/列不对称; 无序胞元权 $Q(\beta_1, \beta_2) + Q(\beta_2, \beta_1)$); R -单位 $= (1/\pi) \Sigma / (d\ell_1^4)$. R 的模型值恰为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$.

注记 3.6 (记账对账; 审计轮 25–26). 纲领档案中并存两种记账约定, 不可混用。上述裸对角约定把 $\{2, 2\}$ 配对记为 $\frac{17}{60}$, 并把配对级 Montgomery 高原 (C_2 的 $\min(u, 1)$ 饱和) 计入 R 内。正弦模型累积量约定把 $\{2, 2\}$ 记为 $2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}$, 连通部分另记。既然锚现已认证为精确有理数 (§8.3: $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$), 对账精确且对称:

$$\underbrace{\frac{17}{60}}_{\text{裸}} = \underbrace{\frac{4}{15}}_{2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}} + \underbrace{\frac{1}{60}}_{\text{高原}}, \quad R_{\text{model}} = \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{高原 (对对 Wick)}} + \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{连通核}} = -\frac{1}{30},$$

且 $1 + 2 + \frac{17}{60} = \frac{197}{60}$ 、 $2 \cdot \frac{17}{120} = \frac{17}{60}$ 精确成立。存档网格值 (0.2677、高原 0.0156、连通 -0.0177 ; 跨约定测量 -0.01567 , 见 `m1_suite.py`) 在 t_{adj} 中带有小的网格偏差 (曾引 0.11717, 精确值 $\frac{7}{60} = 0.11667$; 登记条目 D7); 精确连通模型值 $-\frac{1}{60} = -0.01667$ 与累积量引擎的独立网格测量 -0.01663 吻合到 0.2%。本文任何地方消费的总量过去与现在都是精确的 ($\frac{197}{60}$ 、 $-\frac{1}{30}$ 、 $\frac{13}{4}$); 拆分现在也精确了。下文各账本均注明所用约定。

3.4 R 的双壁及其直接测量

本小节的一切均为无条件结构或有限高度测量; 它是 §§5–7 证明发展与检验时所对照的审计装置。(i) 两个幽灵引理。平均场四元组项为 $O(l^{-3})$: u -Jacobi 行列式与 $1/\sqrt{N_1 N_2}$ 精确相消, 内核积分为 $-2[\text{Si}(2T/N) - \text{Si}(T/N)]$, 是 $N \asymp T$ 处的边界层; 且簇平方扇区的光滑部分恒为零, 因 $\int_{\mathbb{R}} \widehat{W}_{\text{in}} d\Delta = 0$ 。(ii) 两壁。于是 $R = R_{\text{pp}} + R_{\text{conn}}$: 顶层尺度 Poisson 对偶格点项承载的边缘层 (某条腿在 X 的 $O(1)$ 内; 显式公式区) 与主体对象 ($s \sim 1.5$ 的模型带)。(iii) 分离观测量, 三高度认证: 按 $e = l - \max u_i$ 分箱, 在 $l = 5.95/6.64/7.33$ 处: 边缘 $-0.0061/-0.0068/-0.0060$ (向模型 -0.0156 饱和), 主体 $+0.0004/-0.0012/-0.0015$ (在 $l \approx 6$ 处变号, 向 -0.0177 单调)。(iv) 直接测量。对全部共振四次素数对的中间相遇枚举 (精确核、按类分辨、平窗、 $\lambda = 1$) 给出

l	4.56	5.94	7.33	8.72
R (每 $d\ell_1^4$)	-0.0008	-0.0057	-0.0074	-0.0101

——每个高度均为负, 按全部校准门的 $1/l$ -速率演进; 双代码路径审计表明锐截断 $C = 40$ 低估 $|R|$ (前两个高度的全核值为 -0.0012 与 -0.0098), 故上表为量级下界。同一审计把账本的常数链在 $k = 2, 3, 4$ 端到端认证到 0.05–0.8%。边缘层的 $k=1$ Poisson 驻相项以闭形式求值 (1 区主公式; 三高度两 taper 验证到 5–18%): 一个正的衰减瞬态 $\sim cl/\ell_1^4$, 解释近带的迟变号。

3.5 模型校准

自由费米子累积量引擎经 $\text{Tr} \log(1 + (e^f - 1)K)$ 的有序集分拆展开计算正弦过程的 Fourier 场累积量; 门: $C_2(v) = \min(|v|, 1)$ 精确, $\int O_3 C_3 = 0$ (由此 $m_3(1) = 2$), 以及 $m_4(1)$ 装配 3.25103 对照 $\frac{13}{4}$ (网格误差 0.03%)。值 $m_4(1) = \frac{13}{4}$ 由三条独立途径钉定 (累积量装配; GUE 模拟 $m_{1..4} = 1.0000, 1.3313, 1.9913, 3.2213(27)$; 极值常数的 Hankel 强制)。GUE 双窗 Richardson

外推测得模型值

$$m_5(1) = 5.573 \pm 0.113, \quad m_6(1) = 10.02 \pm 0.27 \quad (3.2)$$

(正弦模型/GUE 测量——出处更正见差异登记册, 附录 B 条目 D2), 中心值处的六矩证书给出 0.7328/0.8664: 梯子只能经奇阶矩的严格正性缺口攀升, 因为 $k \leq 4$ 极值已有 $m_5 = \frac{177}{32}$ 、 $m_6 = 9.6445$ 。§8 的装配值落在带 (3.2) 之内。

4 单侧四阶矩路线: 0.6916

本节建立对 R 的一个单侧界, 足以越过配对相关天花板 0.68185, 所用为经典技术加 [11] 的平均移位卷积定理。它与 §§5–7 的精确求值逻辑独立; 保留它既因为这是纲领对天花板的首次越过, 也因为其架构 (胞元、桥、聚合、卸载账本) 被引理 D 的证明所消费。

定理 4.1 (单侧四阶矩界; 等级: 认证候选, 含引理 4.10 的数值分析步骤). 设 $R = R(1)$ 为命题 3.5 的类, 则 $\limsup_{T \rightarrow \infty} R(1) \leq \bar{R} := 0.0066$ 。于是由 §2 的计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4} + \Delta)$ 处 ($\Delta = \bar{R} + \frac{1}{30} = 0.039933$),

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = 0.691615, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 1 - \Lambda_2(0) = 0.845807,$$

其中 $\Lambda_2(0) = \frac{5/108 + \Delta/3}{1/3 + 4\Delta/3} = 0.154193$, 且对任意固定原特征 *Dirichlet* L -函数同样成立。任何 $\bar{R} \leq 0.0222$ 都越过 0.68185 天花板; 余量按 R -单位为 0.0156。

(早期草稿曾印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$; 认证审计重算闭形式, 确认定理常数 0.6916/0.8458 正确而该数字过期——差异登记 D1, 附录 B.) 常数 $\bar{R}$ 分解为 $[\text{core} \leq -0.0055] + [\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0111] + [\varepsilon_{CL} = 0.0010]$, 其中 ε_{CL} 为 core 序列的收敛松弛允差 (引理 4.10)。

4.1 工具箱: 奇异级数、弧恒等式、尾

对 $b_1, b_2 \geq 1$ 、 $j \neq 0$, $b_1 m_1 - b_2 m_2 = j$ 的局部密度为 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$, 五情形表逐位精确验证; $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ 。其弧展开:

$$\text{命题 4.2 (弧恒等式). } \mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \sum_{q \geq 1} \beta_q c_q(j), \quad \beta_q = \frac{\mu(q_1)\mu(q_2)}{\varphi(q_1)\varphi(q_2)}, \quad q_i = \frac{q}{(q, b_i)}.$$

在 $b_1 = b_2 = 1$ 处此即 [11, (66)–(67)] 所用的经典求值; 一般情形由对 κ_p 表的同一 p -局部比较得出。截断尾满足: 对 $g = (b_1, b_2) \leq (\log M)^C$,

$$\sum_{|j| \leq H} (\mathfrak{S} - \mathfrak{S}^{(P)})^2(j) \ll H (\log)^{-B+O(1)}, \quad P = (\log)^B, \quad (4.1)$$

由 (q_1, q_2) -分级与 $\sum_{|j| \leq H} c_q(j)^2 \ll (H+q)\varphi(q)$ 。卸载账本 (按纲领审计纪律保留): $g > (\log)^C$ 的胞元以认证代价弃置——权重份额 0.71%, $\leq 3 \times 10^{-4}$ R -单位。平凡包络 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n)\Lambda(n+h) \ll \mathfrak{S}(h)x$ (对 $|h| \leq x$ 一致) 为 [8, 推论 3.14]。

4.2 覆盖区、中段带、桥与聚合

记 $S_i(\alpha) = \sum_{m \sim M_i} \Lambda(m) e(b_i m \alpha)$ 。双模结构由四条档案引理卸载：主弧律 $S_i(\alpha) = \frac{\mu(q_i)}{\varphi(q_i)} v_i(\eta) + O(M_i \exp(-c\sqrt{\log M}))$, $q_i = q/(q, b_i)$ (b -一致性免费)；联合近主点的分类 ($q \leq \min(P^2 g, P b_1, P b_2)$)，一个与 b 无关的有限族，其内容即 $(q_1, q_2 \leq P)$ -分级截断 $\mathfrak{S}^{(P)}$ ；伸缩转移 ($\gamma_i = b_i \alpha$ 在其自身逼近品质下服从 Vaughan 估计)；以及对齐 Gallagher 宽度的光滑领口引理。此番卸载后，[11] 的 $b = 1$ 机器可逐字适用：

命题 4.3 ([11, 定理 1.3(i)], 方差形). 对 $X^{8/33+\varepsilon} \leq H \leq X^{1-\varepsilon}$ 、任意中心 $h_0 \leq X^{1-\varepsilon}$ 与任意 A :

$$\sum_{|h-h_0| \leq H} \left| \sum_{X < n \leq 2X} \Lambda(n) \Lambda(n+h) - \mathfrak{S}(h) X \right|^2 \ll_{A,\varepsilon} H X^2 (\log X)^{-A}.$$

该类在 $8/33$ 指数处的覆盖份额为 0.885 (锚定于指数 $\frac{1}{3}$ 处的存档值 0.797)。对中段带，取 $A(b_2, j) = \sum_m \Lambda(m) \Lambda((b_2 m + j)/b_1) \mathbf{1}[b_1 \mid b_2 m + j]$ 与 $MT = \mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) \text{len}/(b_1 b_2)$:

引理 4.4 (色散换序；精确). $\sum_{b_2, j} A^2$ 、 $\sum A \cdot MT$ 与 $\sum MT^2$ 分别精确等于结构化位移 $h = qk$ 上的加权孪生和族 (外对 $m - m' = rk$)、带上 $\mathfrak{S}$ -对- Λ 相关，与 $2J E_2(b_1, b_2) (\text{len}/b_1 b_2)^2 (1 + o(1))$ ，其中 $E_2 = \prod_p \mathbb{E}_v[\kappa_p^2]$ (锚: $E_2(1, 1) = 2 \prod_{p>2} (1 + (p-1)^{-3})$)。

引理 4.5 (桥). 对任意窗 W 与模 q : $\sum_{k \neq 0} \sum_{n, n-qk \in W} \Lambda(n) \Lambda(n-qk) = \sum_{a \bmod q} \left[\psi_W(q, a)^2 - \sum_{n \in W, n \equiv a} \Lambda(n)^2 \right]$.

引理 4.6 (结构化到完整的聚合). 设窗 W 长 Y , $\text{dev}(h)$ 为 W 上 (光滑加权的) 孪生偏差, Q 为模集合, 位移计数 $K_q \leq H/q$, $H \leq Y^{1-\varepsilon}$ 。若对每个 A' 有 $\sum_{h \leq H} |\text{dev}|^2 \ll_{A'} H Y^2 (\log)^{-A'}$, 则对每个 A

$$\sum_{q \in Q} \sum_{k \leq K_q} |\text{dev}(qk)|^2 \ll_A H Y^2 (\log Y)^{-A},$$

对 Q 一致——模的任何因子都不损失。

证明. 左端为 $\sum_{h \leq H} \nu(h) |\text{dev}(h)|^2$, $\nu(h) \leq \tau(h)$ 。在 $\nu \leq (\log Y)^C$ 处分裂：泛型部分对任意- A' 输入付出 $(\log)^C$ ；稀有部分用包络 $|\text{dev}(h)| \leq 9\mathfrak{S}(h)Y$ 与 $\sum_{h \leq H, \tau(h) > V} \tau(h) \ll H(\log)^3/V$ (取 $V = (\log)^C$)。取 $C = A + 4$, $A' = 2A + 4$ 。□

带消费者只在位移变量上用一次 Cauchy-Schwarz (任何跨族的 Cauchy-Schwarz 都要付出其 Poisson 地板——实测超预算 50–60 倍——从未使用)。黏合层 (焊接权 $w_k(n) = \sum_{m \in I(n)} \Lambda(m) \Lambda(m - rk)$) 由主项的精确因子化、主弧对黏合的 Abel 求和、以及次弧的除数有界包络 [11, 命题 5.4, 附录 A] 闭合。

4.3 确定性主项与连续极限

记 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2} = \bar{D} + g_P + g_{\text{tail}}$ ($\bar{D}$ 为精确有限局部均值； g_P 为 $q \leq P$ 振荡片； $P = 40$)。

引理 4.7 (部分和恒等式). 对每个 $M \geq 1$, $\sum_{j \leq M} (\mathfrak{S}_{b_1, b_2} - \bar{D})(j) = -\sum_{d \geq 1} d \left\{ \frac{M}{d} \right\} \gamma_d^{\text{free}}$, 其中 γ 为显式 *Euler* 局部量, 对 ℓ^1 权 $d \min(1, M/d)$ 绝对收敛。

引理 4.8 (有限 J 求值与一致尾). 对每个有限 J 与 θ , $\sum_{j \leq J} \text{tail}_P(j) \text{row}_j(\theta) = \sum_{d \geq 1} \gamma_d^{>P} S_0(d\theta; \lfloor J/d \rfloor)$, 其中 $S_0(x; K) = \sum_{k \leq K} \frac{\sin 2xk - \sin xk}{k}$; 由此得 θ -一致界 $\leq C_{\text{saw}} \sum_d |\gamma_d^{>P}|$ 。全程不作任何 $J \rightarrow \infty$ 换序。

引理 4.9 (认证锯齿常数). 对一切 x 与 $K \geq 1$, $|S_0(x; K)| \leq C_{\text{saw}} := 2.10$ 。

证明. $K \leq 64$: 带 Lipschitz 界 $|\partial_x S_0| \leq 3K$ 的严格网格验证认证 $\max |S_0| \leq 1.8675$. $K > 64$: 奇异集附近用正弦积分比较、远处用第二中值定理的 Dirichlet 表示给出 ≤ 2.05 ; $K = 128, 512, 4096$ 处抽样读数 1.842, 1.849, 1.851, 自下方逼近 $\text{Si}(\pi) = 1.85194$ 。(认证审计重跑: 数值逐一相同。) $\square$

把一致尾对认证几何作分区积分给出 $\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0115$ ($T = 2400$)、 0.0111 ($T = 4800$), 递减; 已求值的 core (精确有限形式) 为 $\text{core}(2400) = -0.00549$ 、 $\text{core}(4800) = -0.0064$, 对管线锚认证 (-0.00545 对套件的 -0.00544)。

引理 4.10 (core 的连续极限; 等级: 证明形态 + 计算常数——见下方分级注). $\text{core}(T)$ 随 $T \rightarrow \infty$ 收敛到 $C_{\text{core}} = \sum_{b_1 \leq b_2} \frac{\Lambda(b_1)\Lambda(b_2)}{b_1 b_2} F_{\infty}(b_1, b_2)$ ——可计算连续锯齿积分的绝对收敛级数——且 $|\text{core}(T) - C_{\text{core}}| \ll (\log T)^{-1}$; 系综坍缩到普适 $(1, 1)$ -类 (*Mertens* 质量集中于大素数对), 其斜率与常数为计算而非拟合所得: 部分和斜率在相继十倍程上为 $0.99684 \rightarrow 0.99962 \rightarrow 0.99996$ (经典律, 恰为 1——现已证明: *Dirichlet* 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$ 且 $2C_2 E(0) = 1$, 命题 C.1), 常数 $c_0 = -1.4228$ 现已以闭形式识别: $c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843\dots$ (*Euler-Mascheroni* γ ; 命题 C.1, 在 $M = 2 \times 10^7$ 处验证到 10^{-5}); θ -阶梯 $c^* = -0.5433$, 十倍程稳定, 与档案独立值 $-0.55(2)$ 相符 (在存档 *F-QC5* 门的钉定中 $c^* = \log \pi + \gamma - 2 - \overline{\text{osc}}$, 故 c^* 仍属计算的部分是均值振荡 $\overline{\text{osc}} \approx 0.2652$, 此处未作识别)。带 $1/l$ *Richardson* 外推 ($l = 40, 60, 100, 160$) 的连续求积给出 $C_{\text{core}} = -0.0209 \pm 0.0026$, 独立印证档案阶梯 $-0.020(2)$ ——两条不相交路线相符至 4%。

分级注。收敛结构 (缩放变量 Riemann 和、普适性坍缩) 是解析论证; 坍缩级数的斜率与常数之值、以及 C_{core} 的求积, 是带明示带宽的计算常数, 非认证包络。定理 4.1 只对实测递减网格收取保守的 $\text{core} \leq -0.0055 + \varepsilon_{CL}$ 、 $\varepsilon_{CL} = 0.0010$; 求积的认证写出是命名的待办项 (§11)。若代入计算值 C_{core} 将得 $\bar{R} = -0.0098 \pm 0.0026 < 0$, 即 $0.7031/0.8515$; 该升级在本文任何地方都未被消费。

4.4 装配

在 $\lambda = 1$ 、一致全核约定下:

$$R(1) \leq \text{core}(T) + \varepsilon_{\text{tail}} + o(1) \leq (-0.0055 + 0.0010) + 0.0111 + o(1) = 0.0066 + o(1),$$

其中 $o(1)$ 收集 §4.2 的覆盖区、带与低区偏差（低区帽在工作点的认证有限高度代价为 0.0163，在 LP 预算 $0.0387 + 0.0177$ 之内）。把 $\bar{R} = 0.0066$ 送入计数即得定理 4.1。□

5 截断卸载

引理 5.1 (胞元质量界). 在锁与位移范围内一致地，参数 ℓ_1 处 k -圈胞元的 Λ^{2k} -加权、消费规范化质量为 $\ll Y^2(\log Y)^c \ell_1$ 。

证明. 固定胞元后，每个锁定构形由 (m, k) 连同锁的剩余数据确定；窗内 (m, k) 对的计数 $\ll YK \ll Y^2/\max(r, q)$ ，每个带权 $\ll (\log Y)^{2k}$ ，而锁约束在除数有界重数内选出 n -范围的 $1/\ell_1$ 比例；消费规范化（除以账本体积 $V \asymp Y^2/(rq\ell_1)$ ）至多留下一个因子 ℓ_1 。数值账本面测得聚合质量对 ℓ_1 基本平坦（拟合指数 -0.11 ），远在界内。□

引理 5.2 (重数). 胞元参数 $\ell_1 = \ell$ 的无序素数幂组个数为 $\ll_\varepsilon \ell^\varepsilon$ （除数有界）。

命题 5.3 (截断-消费相容性). 设 F 为被消费的 k -圈胞元聚合 ($k \geq 4$)， $F^{(P)}$ 为其 $\ell_1 \leq P$ 限制。则

$$|F - F^{(P)}| \ll_\varepsilon Y^2(\log Y)^c P^{-(k-2)+\varepsilon} \quad (\text{双侧}).$$

于是对每个 A_0 存在 B （任何固定 $B > (c + A_0)/(k - 2)$ 即可），使得对模 $\leq P = (\log X)^B$ 证明方差界即等于按消费形式证明之，总截断代价 $\ll (\log X)^{-A_0}$ ：所消费的从来只有 $\leq (\log X)^B$ 的模。

证明. 权 $\times$ 质量 $\times$ 重数 $= \ell^{-k} \cdot \ell \cdot \ell^\varepsilon$ 对 $\ell > P$ 求和。界对绝对值成立，故双侧。存档 D1 层独立认证了 $k = 4$ 处的平方余项分级 ($\mathbb{E}_j[(F - F^{(P)})^2] \ll P^{-1-\delta}$ ；尾局部因子 $t_p^2 \sim 4/p^2$)。纲领中并存两种截断，不可混淆：§4.3 的 C_{full} -求积机器内部的锯齿/频率截断（其尾承载该极限），与此处的 ℓ_1 -胞元截断（其尾平凡地小）；审计轨迹（档案条目 S1）验证了二者的解缠。早期草稿把重数写作 ℓ_1 ；所示指数用的正是引理 5.2 的除数界。□

6 局部闭包

每个矩阶的局部 $(\text{mod } p)$ 结构由仿射锁链支配。固定圈长 $b \geq 2$ 、素数幂 $P_0 = p^s$ 、单位系数 $a_1, \dots, a_b$ 与自由锁 $j_1, \dots, j_{b-1} \in \mathbb{Z}/P_0$ ；由 $n_{t+1} \equiv a_t n_t + j_t$ 定义诸点，末锁由循环闭合诱导。记 $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ ，其中 $A_{t+1} = a_t A_t$ ， $A_1 = 1$ ， $d_1 = 0$ ；则 $d_{t+1} - d_t = j_t/A_{t+1}$ 是 j_t 的单位倍。设 $N(j)$ 为使全部 b 个点与 p 互素的 $n_1 \in \mathbb{Z}/P_0$ 计数。

命题 6.1 (重合计数闭包). 对锁向量 j 逐点地，

$$N(j) = P_0 \frac{p - D(j)}{p}, \quad D(j) = \#\{d_t \bmod p : t = 1, \dots, b\},$$

且对任何锁类 $\mathcal{C}$,

$$\kappa_b(\mathcal{C}) = \frac{1 - \mathbb{E}[D \mid \mathcal{C}]/p}{(1 - 1/p)^b}, \quad \mathbb{E}_j[\kappa_b] = 1 \text{ (精确)}.$$

禁类合并为权 $1/(p-1)$ 的对事件；三重合并入 $O(p^{-2})$ 进入。

证明. 因 A_t 为单位, $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ 与 p 互素当且仅当 $n_1 \not\equiv -d_t \pmod{p}$; 全单位条件恰排除 $D(j)$ 个相异剩余 $\{-d_t\}$, 每个在 $\mathbb{Z}/P_0$ 中密度 $1/p$, 得计数。类公式为其对 $(1-1/p)^b$ 的平均。均值一恒等式: 均匀锁下增量独立均匀, 故 $(d_2, \dots, d_b)$ 在 $(\mathbb{Z}/p)^{b-1}$ 上均匀, $\mathbb{E}[D] = p(1 - (1-1/p)^b)$, 从而 $1 - \mathbb{E}[D]/p = (1-1/p)^b$. 跨锁和 σ 的合并要求 $p \mid \sigma$: 单个单位锁不可能; 两个单位之和恰在第二个取一个值时发生, 权 $1/(p-1)$. $\square$

机器验证 (管线 `face_local_closure`; 认证审计重跑输出逐一相同): $b = 4, 5, 6, p \in \{5, 7, 11, 13\}, s \in \{1, 2\}$ 的每个锁类上全枚举零逐点违例、闭形式吻合到 2×10^{-16} , 均值一恒等式精确。四阶矩表的 κ_4 闭形式为其实例 ($\kappa_4(0, 0) = 1 - (4 - \frac{2}{p-1})/p$)。该命题提供每个圈长的奇异级数梳与下文所用的 j -平均因子化恒等式。(相应 Lean 草稿的初版遗漏了 $d_t = B_t A_t^{-1}$ 中的规范化逆元; 精确枚举代理随即触发——注册表第 29 次转化——草稿已改正: 附录 B.)

7 引理 D 与精确四阶矩

四阶矩求值 $m_4 \rightarrow 13/4$ 以其被消费的截断形式闭合纲领所分离出的估计 (“引理 D”: 平均化、锁分辨的四重相关方差)。其无限制形式——模直到 X 的幂——仍是公开问题, 比 Barban–Davenport–Halberstam/色散谱系已发表的对角情形深一个结构台阶。两个观察把困难从被消费形式中移除: §5 的截断卸载, 与下述谱框架。

7.1 框架与 Parseval 恒等式

由存档且机器验证的桥与黏合恒等式 (§4.2), 模对的 (k, j) -聚合方差由伸缩密度 $\rho(\tau)$ 承载: 设 A_m, A_n 为两条位置格序列的自相关, 在周期 N 的分析网格上 (取超过最大位置四倍的二的幂, 故无相关回绕),

$$\rho(\tau) = \sum_t A_m(t) A_n(t - \tau) = \text{irfft}(|S_m|^2 |S_n|^2)(\tau),$$

且锁方差服从精确离散 Parseval 恒等式

$$\sum_{\tau=0}^{N-1} \rho(\tau)^2 = \frac{1}{N} \left[\text{dens}_0^2 + 2 \sum_{0 < \beta < N/2} \text{dens}_\beta^2 + \text{dens}_{N/2}^2 \right], \quad \text{dens} = |S_m|^2 |S_n|^2, \quad (7.1)$$

在管线中逐位验证 (相对 10^{-16} ; 认证审计重跑)。把同一恒等式用于 ρ -Model, 方差即化为 dens 到模型梳的谱 L^2 -距离。我们按对 $(\gamma_m, \gamma_n) = (b_2\beta, b_1\beta) \pmod{1}$ 在截断 $P^* = (\log X)^{B^*}$ 处的弧品质给频率 β 分类: 双主 (MM)、混合、双次。

7.2 三片叶

引理 7.1 (MM 叶). 设 β 为双主区间: $\gamma_m = a/Q + \eta$, $Q \leq P^*$, $|\eta| \leq \text{弧宽}$, γ_n 同理. 则对每个 A' ,

$$S_m(\beta) = \frac{\mu(Q)}{\varphi(Q)} I_m(\eta) + O_{A', B^*}(Y(\log Y)^{-A'}), \quad I_m(\eta) = \sum_{m \in I_m} e(m\eta),$$

一致成立, S_n 同理; 常数非有效. 从而在 MM 区间上逐点 $|\text{dens} - \text{comb}| \ll \text{main} \cdot Y(\log Y)^{-A'} + Y^2(\log Y)^{-2A'}$, 其中 comb 为主项平方之积.

证明. $S_m(\beta) = \sum_m \Lambda(m)e(m\gamma_m)$ 是 $\gamma_m = a/Q + \eta$ 处的加窗单素数和. 按 $\text{mod } Q$ 剩余类分裂并以 [6, §22] (或 [9, 推论 5.29]) 形式的 Siegel–Walfisz 定理配合窗内对相位 $e(m\eta)$ 的分部求和即得显示式; 常数只依赖 (A', B^*) , 经 Siegel 定理为非有效. 逐点梳比较由展开乘积得出. 逐区间面 (`face_sw`) 在六个族上测得绝对规范化误差: RMS 由 $T = 2400$ 的 3.6×10^{-3} 降到 $T = 153600$ 的 3.6×10^{-4} . $\square$

注记 7.2 (非有效性由此进入). 这是链中非有效常数进入的唯一之处: Siegel 定理不给出可计算的 $T_0(A')$, 故下游每个定理常数均非有效, 而 §10 实测的每个有限高度面都带有效常数. 两类陈述全程分开分级 (见 §10 的结束注记); 本文其余一切——恒等式、证书、局部律、窗演算——都不消费非有效输入.

引理 7.3 (次要叶与混合叶). 对在截断 P^* 处为次要的 γ (由 *Dirichlet* 逼近, 分母范围 $((\log X)^{B^*}, Y(\log X)^{-B^*})$), *Vaughan* 估计给出 $|S(\gamma)|^2 \ll Y^2(\log Y)^{-B^*/2+c_0}$. 于是双次谱质量带平方的 $(\log)^{-B^*+2c_0}$ 节省, 每个混合区间至少带单侧节省; 混合与次要对谱 L^2 -距离的贡献相对自然尺度为 $\ll (\log X)^{-B^*/2+c_1}$. 尺度记账 (像族的良间隔与混合大筛/次要上确界分层预算) 是经典的, 且面检验紧致度 24–31 倍 (`face_arcs`).

引理 7.4 (梳即奇异级数). 引理 7.1 的谱主梳等于截断奇异级数模型: 存活频率恰为 τ -框架中的 CRT 同余组 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ 、 $t \equiv \tau \pmod{b_1}$, 局部因子与命题 6.1 的重合计数闭形式吻合; 奇异级数越过 P^* 的截断尾由标准的 $\sum_{q > P^*} \mu^2(q)(q, h)/\varphi(q)^2$ 界为 $\ll (\log X)^{-B^*+c}$. 该识别连同同一个算例模对在附录 A 中显式展示; τ -分辨模型在十六个族、八个高度上以 0.2–4% 跟踪实测轮廓 (`face_dispersion`).

7.3 定理

定理 7.5 (引理 D, 截断形式). 设 B 固定, $b_1, b_2 \leq (\log X)^B$ 为素数幂, 窗长 $Y \asymp X^\vartheta$, $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$. 则对每个 $A > 0$,

$$\sum_{k \leq K} \sum_{|j| \leq J} |N_4(k, j) - \mathfrak{S}_4(k, j)V(k, j)|^2 \ll_{A, B} KJV^2(\log X)^{-A}.$$

于是配合命题 5.3, $m_4 \rightarrow 13/4$ 双侧成立.

证明. 取 $B^* = 2(A + c_1 + B)$ 并把 (7.1) 用于 ρ -Model。谱 L^2 -距离沿弧分类分裂。MM 区间上, 引理 7.1 (取 $A' = A + 2B^*$) 给出逐点相对节省 $(\log)^{-A'}$, 故 $\sum_{\text{MM}} |\text{dens} - \text{comb}|^2 \ll (\log)^{-2A'+c} \sum \text{main}^2$; 由引理 7.4, 梳与模型相对吻合到 $(\log)^{-B^*+c}$, 被 B^* 的选取吸收。混合与双次区间由引理 7.3 相对贡献 $\ll (\log)^{-B^*/2+c_1}$ 。桥与黏合层的 (k, j) -聚合常数已存档并认证 (§4.2); 与 KJV^2 的规范化匹配即彼处的消费接口。所有界都对绝对值成立, 故双侧; 所有常数只依赖 (A, B) 且非有效。先取 B^* 再取 A' 的顺序不含循环。 $\square$

注记 7.6 (同余组框架路线; 证伪器 r95). 把方差归约到锁定双模同余组协方差的存档归约提示一条更短的论证: 把两个同余组误差都按加性特征展开并用 Siegel-Walfisz 求值。若在模 (r, q) 上分别执行, 将产生不完整特征和 (锁把模 r 剩余与模 q 剩余耦合, 一个模上的 a -和对另一个没有正交性); 展开必须提升到联合模 $M \asymp rq \leq (\log X)^{2B}$, 在那里它成为与上文平行的完整和论证。早期草稿曾给出未提升的概要; 已被谱证明取代——其中 τ -变换跑满整个周期, 正交性 (引理 7.4) 精确。该疏失及其更正为前向记录上的证伪器 r95。

推论 7.7 (13/18 梯级). 以非有效常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{13}{18}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{31}{36},$$

且对任意固定原特征 *Dirichlet* L -函数同样成立。

证明. 定理 7.5 与命题 5.3 给出 $m_4 = 13/4 + o(1)$ 双侧; 定理 3.4 给出 $\mu_3 \rightarrow 2$; 证书 (引理 3.1, 等价地命题 2.4 的 Christoffel 函数计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处) 精确给出 13/18 与 31/36, 四阶矩单调性把 $m_4 \rightarrow 13/4$ 转为两个 $\liminf$ 界。Dirichlet L -函数情形同 [4, 定理 E]: 框架只用函数方程对称 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 、零点密度界与显式公式, 三者对任意固定原特征 Dirichlet L -函数都可用。常数经引理 7.1 非有效。 $\square$

8 第五与第六阶矩

8.1 乘积恒等式

命题 8.1. 对共享一窗的位置格 b -圈及任意逐格密度 f_i, g_i : $\sum_j N_f(j) N_g(j) = \sum_t \prod_i C_i(t)$, $C_i(t) = \sum_x f_i(x) g_i(x+t)$ 。特别地, 锁方差是格自相关的逐点乘积对公共位移求和。

证明. 两条链锁向量相同当且仅当相差一个公共位移; 链和随即沿位置因子化。 $\square$

该恒等式 (求值代价 $O(N \log N)$) 把 §7 的谱论证 逐因子输运到每个圈长: 每个因子都是加窗单素数和, 故三叶闭合 (全主区间逐因子 Siegel-Walfisz、任一次要因子 Vaughan、梳由命题 6.1、截断由命题 5.3 且指数更强) 逐字适用。机器面: 孪生奇异级数乘积模型以 0.28–2.5% 跟踪经验五重乘积 (六个模式样, $T = 4800$ 到 76800, 随高度改善), 六重乘积为 0.11–1.29%。

8.2 配对层坍缩到已认证锚

$\text{Bell}(5) = 52$ 与 $\text{Bell}(6) = 203$ 类账本经机器枚举(类表 $1/10/15/10/10/5/1$ 与 $1/15/45/15/20/60/10/15/15/6$ 五边形弦 $10 + 5$; 六边形弦 $30 + 15$; 匹配交叉谱 $5/6/3/1$)。冻结槽恒等式——单元素块重复一个游走值且不改重叠范围; 机器精确——把每个配对类归约到四圈几何, 其锚现为精确有理数 (§8.3): $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\Phi_4 = \frac{1}{4} - 2t_{\text{adj}} - t_{\text{opp}} = -\frac{1}{60}$ (正弦模型累积量约定, 参见注记 3.6)。奇块类由局部律消没。于是

$$m_5 = 1 + \underbrace{\frac{10}{3} + 10t_{\text{adj}} + 5t_{\text{opp}} + 5\Phi_4}_{=67/12 \text{ (精确)}} + C_5, \quad m_6 = \frac{39}{4} + 6C_5 + \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\},$$

有理部分与锚无关 (t -几何相消: $10t_{\text{adj}} + 5\Phi_4 + 5t_{\text{opp}} = \frac{5}{4}$ 与 $30t_{\text{adj}} + 15t_{\text{opp}} + 15\Phi_4 = \frac{15}{4}$ 恒等成立——认证审计中符号验证, 且已在 Lean 包内核编译, §11(f)), 其中 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 现已精确认证 (命题 8.2), $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ (与旁观对联合消费的四圈连通对象), $\{6\} = -0.0078(8)$ (分组中点网格阶梯, §8.6)。原写出项 W1–W3 已在 §8.4 写出。

8.3 配对层的精确认证

命题 8.2 (精确配对常数). 四圈锚与三弦类为精确有理数

$$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}, \quad t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}, \quad T_0 = \frac{3}{70}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70},$$

从而 $\{2, 2, 2\} = 5T_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{131}{420}$ (*Touchard–Riordan* 重数 $5/6/3/1$)。

证明. 每个常数都是显式游走 (Bell 账本的弦型游走) 之 $(1 - \text{spread})_+ \cdot \prod \min(|x_i|, 1)$ 在盒上的积分: 分段多项式被积函数, 其全部折结超曲面都是变量在水平 $\{0, \pm 1\}$ 处的 $\{0, \pm 1\}$ -组合。由于 0 是游走位置且每个变量都是位置或两位置之差, 支撑落在 $[-1, 1]^d$ 内, min-帽从不生效。积分随即以有理算术精确算出: 迭代积分全断点枚举——内层断点首项系数为单位, 故一切碰撞与边界结式保持小整数形式; 每个无折结片上被积函数为次数至多 $2/4/8$ (内/中/外变量) 的多项式, 由有理节点的 $5/7/9$ 阶闭 Newton–Cotes 法则精确积分。每片积分两次 (整片与两半): 次数低于法则阶时两个精确有理数必须相同, 漏掉任何折结都会造成不合; 未出现任何不合。 t_{opp} 与 T_0 另有卦限分解的简短闭形式求值 (附录 C), 与算法值一致。代码与输出: `certification/exact_t222.py`。 $\square$

注记 8.3 (锚更正). 存档锚 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ (轮 69–71 网格) 由命题 8.2 更正为 $\frac{7}{60} = 0.11\bar{6}$: 折结处 +0.43% 的矩形法则偏差。下游所消费的一切不变: m_5 与 m_6 的有理层与锚无关 (见上), 注记 3.6 的对账变为精确。三弦类此前猜想性的有理识别现为定理。登记条目 D7、D8。

8.4 写出项 W1–W3

审计账本中作为命名写出项携带的三项在此卸下; 其预注册面在 `certification/writeouts_verification` (全部通过; 一个面在构造中触发并已转化——附录 B)。

引理 8.4 (W2: 自由槽因子化). 任何 b -圈胞元账本中, 锁不受约束的槽精确因子化: 胞元聚合等于收缩后的 $(b-1)$ -圈聚合乘以自由槽的窗质量 $\sum_{m \in W} \Lambda(m)$, 且 $\sum_{m \in W} \Lambda(m) = |W|(1 + O(e^{-c\sqrt{\log X}}))$ 。

证明. 自由槽位移上的锁和不受限制, 故双重和由 Fubini 因子化; 游走几何侧此即冻结槽恒等式 (单元块重复一个游走值且不改重叠范围——机器精确, `face_o5_gate/face_b6_frame`)。质量求值为带经典误差项的素数定理 [6, §18]; 消费规范化把它除掉。面验证活族上的精确 Fubini 恒等式与高度处的 PNT 质量 ($X = 2 \times 10^5$ 处 1.00041)。□

引理 8.5 (W3: 三对因子化). 六阶矩账本的 $\{2, 2, 2\}$ 类聚合等于三个对主项之积对联合重叠体积, 误差聚合在消费规范化下 $\ll_A K J' V'^2 (\log X)^{-A}$ 。

证明. 六个位置构成三条不相交仿射对链。 p -局部密度由 CRT 与命题 6.1 沿三链因子化 (槽不相交; 合并修正即局部律已记账的对事件), 故奇异级数模型为三个孪生级数之积。阿基米德耦合只经联合窗重叠 (游走几何 O_6) 进入, 而后者是命题 8.2 的认证精确层。与对主项之积的偏差由谱输运的 $k=2$ 实例三次应用控制: 由命题 8.1, 分辨方差沿三链因子化, 每个因子都是加窗单素数和, §7 的三叶闭合以命题 5.3 的指数施于每个因子。面在 $X = 6 \times 10^4$ 处以 1.9% (四个位移模式中位数) 跟踪乘积模型。□

命题 8.6 (W1: 分辨多维梳). 对带 $b-1$ 个锁坐标的 b -圈, 分辨伸缩密度 $\rho(\tau_1, \dots, \tau_{b-1})$ 服从多维梳识别: 模型梳支撑于乘积 CRT 同余组 (每坐标一条同余式, 如引理 7.4), 局部因子为命题 6.1 的 κ_b -值、模外为孪生级数因子; 且到梳的分辨谱 L^2 -距离服从定理 7.5 的界, 指数相同。

证明. 由命题 8.1, 分辨方差由联合分析网格上的乘积 $\prod_i |S_i|^2$ 承载, 多重 τ -变换在每个坐标上完整, 故 $(b-1)$ -维 Parseval 恒等式按坐标成立 (面精确验证, 1.2×10^{-16})。§7 的频率分类逐因子适用: 全主区间上每个因子服从引理 7.1; 任一次要因子由引理 7.3 闭合; 每个坐标的梳识别是引理 7.4, 其 CRT 同余组现按坐标运行 (每坐标完整正交, 因每个变换覆盖其整个周期)。定理 7.5 的论证随即带 $b-1$ 个分类指标逐字重复; 截断指数随 k 增强 (命题 5.3)。先前所述的夹逼 (聚合面在上、分辨四圈情形在下) 被包含: 聚合实例即 τ -求和情形, 分辨四圈情形即引理 7.4 本身。分辨梳面 (算例 5-圈族) 直接展示 CRT 类对比。□

8.5 连通值

$C_5 = \int O_5 C_5^{\text{Urs}} = 0.0278(1)$: 分组中点网格阶梯 (§8.6 协议) 在 $dv = 0.05/0.04/0.032$ 处为 0.02784/0.02781/0.02780, 单调收敛; O -加权积分盒精确。六圈连通值 $\{6\} = -0.0078(8)$: 同协议中点阶梯。(早期端点网格求值 $C_5 = 0.0275(5)$ 、 $\{6\} = -0.0100(12)$ 已退役: 端点网格在 $b \geq 6$ 粗档上符号翻转——登记条目, 第 32 次转化——而中点网格单调收敛; 四圈锚更正为精确有理数 (§8.3) 亦为同一审计所迫。) 涨落由逐因子方差引理控制 (定理 7.5 的输运; 分辨多维梳展示由聚合面与分辨四圈情形夹逼——现为命题 8.6)。端到端面: 装配的 $m_5 = 5.6111(1)$ 与 $m_6 = 10.1657(18)$ 均落在正弦模型带 (3.2) 内。

分级注。§8.3 认证之后，仍以数值携带的常数恰为三个： C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ ——维数 4、4、5 的显式分段多项式积分在明示双侧带宽下的求值，非认证包络。由 §8.6 的维数定理，三者均为有理多面体体积的有限有理组合，故为有理数；命题 8.2 的精确积分算法原样适用，只是迭代层数与连通被积函数的有序分拆计数使计算更重。其闭形式求值是既定的下一步计算 (N1 项, §11)。本文头条经 §9 的精确对偶证书连带带宽消费这些常数，故声明恰为：在三个连通常数落于其明示带宽内的前提下，所述界成立。

8.6 卷积演算、有理性与中点协议

连通常数另有一个结构性表示，既确定其算术性质，也决定数值协议。记 W 为单位方窗自相关、 B 为正弦核盒；累积量被积函数由这两个轮廓的迭代卷积组装而成。三条结果（推导与验证门见复现包的 `cyclic_cumulant` 与 `midpoint_ladder` 引擎）：

(i) 迹/卷积恒等式。 $b = 2$ 处连通积分有闭形式： $\int O_2 C_2 = 1 - \|W \star \hat{B}\|^2 = \frac{1}{3}$ 精确——下文一切的校准门 (F-TRACE)； $b = 3, 4$ 实例把命题 8.2 的精确配对值复现到 3×10^{-14} 。

(ii) 分拆-循环累积量公式 (F-CYC)。对 b -圈连通类，

$$C_b(v) = \sum_{P \vdash [b]} (-1)^{|P|-1} \sum_{P \text{ 的循环序}} \text{ov}(\text{并块-}w \text{ 游走}),$$

内和取遍块的相异循环排列，ov 为并块游走的重叠体积——在 $b = 3, 4, 5$ 处对直接 Ursell 被积函数验证到 3×10^{-14} 。

(iii) 维数与有理性。(ii) 的每个 (P, σ) -项中游走约束消去一个积分变量 ($(m-1)$ -维性)，所得区域是由附录 C(A1) 的单位系数超平面族 $\mathcal{H}$ 切出的多面体的有限并，被积函数为有理系数多项式。故每项都是有理数，从而 C_5 、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ 也是——正是给出 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 与 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 闭形式的同一论证。把这三个余下常数与命题 8.2 分开的只是精确积分的片数，不是其种类 (N1 项, §11)。

中点协议。为 (i)–(iii) 跑的数值阶梯揭示了一个网格病理，记为注册表第 32 次转化（附录 B, D10）：折结被积函数上的端点网格在 $b \geq 6$ 粗档上符号翻转，而中点网格——从不采样于折结集 $\mathcal{H}$ 上——单调收敛。本文的全部连通常数都由分组中点网格阶梯求值，在 $b = 4$ 处对命题 8.2 的精确值校准（吻合到阶梯自身带宽），早期的端点网格采纳值已退役。

9 消费与定理 1.1 的证明

在 $(m_1, \dots, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 双侧钉定后（定理 3.4、定理 7.5、(2.5)），记 $C_5 = 0.0278 + \delta$ ， $|\delta| \leq 0.0001$ ：五、六阶矩约束为

$$m_5 \geq M_5(\delta) := \frac{67}{12} + 0.0278 + \delta, \quad m_6 \leq M_6(\delta) := \frac{39}{4} + \frac{131}{420} + 6(0.0278 + \delta) - 0.0552 - 0.0078 + 0.0018,$$

同一 δ 进入两式 (相关带记账: m_6 的 $6C_5$ 项随 m_5 的 C_5 项联动; 独立 m_6 带宽 0.0018 逐项为 $0.0002 + 0.0008 + 0.0008$, 对应冻结槽输运、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ ——原 $\{2, 2, 2\}$ 带宽贡献已被命题 8.2 退役)。消费不再是数值线性规划而是精确证书:

引理 9.1 (精确对偶证书). 设 $a = \frac{27}{50}$, $b = \frac{263}{200}$, $c = \frac{103}{50}$,

$$P(x) = \frac{[(x-a)(x-b)(x-c)]^2}{(abc)^2} = \sum_{k=0}^6 y_k x^k.$$

则 $P \geq 0$ 于 $\mathbb{R}$ (完全平方), $P(0) = y_0 = 1$, $y_5 < 0$, $y_6 > 0$ 。于是对 $[0, \infty)$ 上任何概率测度 ν ——无支撑界——只要 $m_1 = 1$, $m_2 = \frac{4}{3}$, $m_3 = 2$, $m_4 = \frac{13}{4}$, $m_5 \geq M_5$, $m_6 \leq M_6$:

$$\nu(\{0\}) \leq \int P d\nu = \sum_{k \leq 4} y_k m_k + y_5 m_5 + y_6 m_6 \leq \sum_{k \leq 4} y_k m_k + y_5 M_5 + y_6 M_6 =: w_0(M_5, M_6),$$

且 w_0 对 (M_5, M_6) 仿射, 故在 δ -带上于角点取最大 ($dw_0/d\delta = y_5 + 6y_6 < 0$, 故最坏角为 $\delta = -0.0001$: $M_5 = \frac{168331}{30000}$, $M_6 = \frac{42701}{4200}$)。在彼处精确有理算术给出

$$w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589} = 0.10264\dots, \quad 1 - 2w_0 \geq 0.7947, \quad 1 - w_0 \geq 0.8973.$$

证明. 非负性与 $P(0) = 1$ 由闭形式立得; 符号条件 $y_5 = -2(a+b+c) \cdot (ab+bc+ca)\dots$ 由正根展开得出 (认证包中显示; 去分母展开、角点求值与最终不等式已在核心 Lean 4 内核验证, `lean/RhGate/Certificate.lean`, 并由 `certification/certify_lp.py` 以精确有理算术独立验证)。质量界是引理 3.1 的 Chebyshev–Markov 机制在六次的实例: $y_5 < 0$ 转换下矩界, $y_6 > 0$ 转换上矩界。原子 (a, b, c) 提取自数值 LP 极值 (一个收拢的四原子测度) 并有理化; 任何有理三元组都给出有效界, 故 LP 求解器退出信任基础。□

定理 1.1 经 §2 的消费机制得出。诸梯级: 仅 m_4 给出 $13/18$ 、 $31/36$ (推论 7.7, 引理 3.1 的证书 Q , 首项系数为正——亦无支撑界)。Dirichlet L -函数情形逐字相同。所有常数非有效。□

推论 9.2 (纯符号梯级). 若三个连通常数仅满足 $C_5 \geq 0$ 、 $\{4, 2\} \leq 0$ 与 $\{6\} \leq 0$ (且 $C_5 \leq 0.1$)，则由附录 $C(A5)$ 的再优化精确证书,

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7403, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 0.8701.$$

符号认证是比包络粗糙得多的目标; 完整回报曲线列于附录 $C(A5)$ 。

注记 9.3 (被修复的中间梯级; 登记 D6). 本研究早期阶段曾从四、五阶矩链单独引出中间梯级 (0.7295/0.8647), 称“不消费六阶矩信息”。认证审计发现该梯级按原述不成立: 只有 m_5 的下界而无 m_6 (或支撑) 信息时, 无界支撑上的原点质量问题毫无改进——高度 Λ 处质量 $\varepsilon = c/\Lambda^4$ 可在对 $m_1, \dots, m_4$ 代价趋零的情况下任意抬高 m_5 , 且审计的 LP 在支撑范围 $8/20/60/200$ 处退化 $0.73144 \rightarrow 0.72580 \rightarrow 0.72340 \rightarrow 0.72257 \rightarrow \frac{13}{18}$ 。任何关于五阶矩下界的对偶证书都需要被正 x^6 -系数支配的负 x^5 -系数, 即六阶矩 (或支撑) 信息必需。故该梯级降级: 其原述形式只在附加 m_6 帽时成立, 而此时被引理 9.1 包含。完整证书不受影响 ($y_6 > 0$)。

带模型审计注。审计先跑了反相关变体 (m_5 的 δ 以相反符号进入 m_6) 得 0.78972; 上文的相关形式才是正确记账, 因为 C_5 是同时移动两个约束的单一未知量。两次运行都入册 (D3), 故头条对带模型的敏感度在案: 在 (不正确、双重保守的) 反相关记账下头条将为 0.7897/0.8949。

10 数值验证

独立管线 (pipeline/; numpy, scipy) 数分钟内重跑全部门。中心高度表 (十六个互素模族):

T	2400	4800	9600	19200	38400	57600	76800	153600
色散 (10^{-3})	8.39	5.19	4.16	4.06	3.87	1.84	1.29	1.04
跟踪 (%)	1.5	1.0	0.7	0.9	0.8	0.4	0.2	0.2

(全程几何均值每倍频 0.706: 纯平均律 $2^{-1/2}$)。其余面: 局部闭包精确 (零违例, 七个构形); Parseval 精确; 逐区间 Siegel–Walfisz 面全程降十倍; Bell(5)/Bell(6) 门精确; 五重、六重乘积面各高度全绿; 良间隔零违例; 混合尺度控制 24–31 倍高度稳定; 消费 LP 网格稳定。注册表: 194 项预注册检查, 160 项通过, 34 项触发并转化, 全部前向记录 (第 31–34 次转化属于修正常数轮与 Lean 编译, §11(f), 附录 B)。

2026 年 8 月 16 日的认证审计重跑了: 完整矩链门套件 ($T = 9600$, 全部通过, 72 秒: 色散 4.163×10^{-3} 、跟踪中位数 0.73%、SW RMS 1.599×10^{-3} 、紧致度 24.8–31.3 倍、五重 0.06–1.29%、六重 0.01–0.73%、LP 在已退役端点常数下两网格 0.79454/0.89727; 修正常数重跑给出 0.79472/0.89736); 四阶矩恒等式套件 ($T = 9600$, 全部通过, 48 秒); §4 的常数套件 (m1_suite.py validate: 6/6 局部因子、100/100 向量筛、锚与跨约定差复现; core -0.00545 对档案 -0.00544 ; α -截断 -0.00491); 锯齿认证 (sawtooth_cert: 网格 1.8675, 抽样 1.8419/1.8494/1.8512, 证书 2.100); 连续求积门 (quadrature_cert: 几何尾比率 0.500 认证, $c_0 = -1.4228$ 十倍程稳定); 及 §3 的证书套件 (certificate_verification.py 精确; moment_lp_reopt 0.0721; mu3_ledger_gates; cumulant_engine 门 C_2 精确、 $\int O_3 C_3 = 0$)。消费 LP 的独立重实现 (不同代码, HiGHS 后端) 复现了 §9 记录的每个梯队。

第二轮认证 (同日) 加入: 精确配对层积分 (exact_t222.py: 命题 8.2 全部值、双方案同一有理数、闭形式交叉核验、猜想有理数吻合); 精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开、两个带角、最终不等式, 全部精确); 写出面 (writeouts_verification.py: 自由槽 Fubini 精确、窗质量 1.00041、三对乘积模型中位数 0.9814、分辨 Parseval 1.2×10^{-16} 、分辨 CRT 对比——一个面在构造中触发并转化, 注册表第 30 次); 以及注记 9.3 背后的支撑范围探针。

修正常数轮重跑了: C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ 的分组中点网格阶梯 (§8.6; 带检查点引擎, $b = 4$ 对命题 8.2 精确校准); 修正角点处的精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开、两个带角、最终不等式, 全部精确, 最坏角 $w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589}$); 卷积迹门 (F-TRACE: $b = 2$ 精确 $\frac{1}{3}$, $b = 3, 4$ 到 3×10^{-14}); 以及——纲领首次——恒等式层在维护者工具链上的真实 Lean 内核编译 (§11(f))。

注记 10.1 (有效的面, 非有效的定理). 面是带有效常数的有限高度测量; 定理常数 (经 Siegel) 非有效. 面验证精确恒等式层、模型识别、以及证明所预言的定性平均行为; 它们不能也不去验证渐近性. 两类证据全程分开。

11 验证状态

声明等级: 认证候选. 链 = 经典输入 (Siegel–Walfisz [6, 9]、Vaughan、奇异级数截断、§4 的 [11]) + 存档认证引理 (桥、黏合、聚合、D1 截断、消费接口、锚证书: §4) + §§3、6–8 的机器验证恒等式 + §8.5 的数值连通常数 + §2 的消费层. 分层等级:

(a) 机器精确或精确有理, 认证审计中复验. 证书代数 (引理 3.1) 与 $\kappa(c)$ 律; 局部闭包 (命题 6.1); Parseval 与乘积恒等式; Bell 账本与冻结槽恒等式; 无锚的 $67/12$ 与 $39/4$; $197/60$ 账本算术与现已完全精确的双记账对账 (注记 3.6); 精确配对层常数 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 、 $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ 、 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ (命题 8.2, 附录 C); 精确对偶证书 (引理 9.1) ——消费步不含 LP 求解器、网格或支撑界; 锯齿常数 $C_{\text{saw}} = 2.10$ (网格加解析认证)。

(b) 认证候选解析层 (*Lean* 前、评审前). 九类 μ_3 账本 (两个非标准步骤在存档备忘录写出); 截断卸载; 引理 D 的谱证明 (定理 7.5) ——其次要/混合区间尺度记账在种类上经典、按写出级携带并有面检验预算——及其到 $k = 5, 6$ 的逐因子输运, 含已写出的 W1–W3 (§8.4), 均按本层等级证明; §4 的覆盖区/带/黏合链. 冻结链之前有五轮对抗审计 (档案轮 r93、r95、r100、r102)。

(c) 写出项. 已卸下: W1 (命题 8.6)、W2 (引理 8.4)、W3 (引理 8.5), 各有预注册面. W2 完整 (初等); W1 与 W3 按 (b) 层等级证明, 因其消费同一谱输运。

(d) 数值常数, 尚非认证包络. N1 (已缩减, 且现知有理): C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ (带明示带宽的分组中点网格阶梯, §8.5; 每个都由 §8.6 的维数定理证明为有理数, 故认证意味着识别一个分数而非包住一个实数); 既定路线为命题 8.2 的精确积分算法 (同一折结结构; 因维数与有序分拆计数而更重——集群规模, 机械性质). 附录 C(A5) 的证书族使回报分级且即插即用: 任何未来包络都产出精确证书, 纯符号认证已给出 $0.740/0.870$. N2 (部分卸下): 求积斜率已证恰为 1, 其常数已闭形式识别 $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1), 几何尾已认证; 仍属计算的是 c^* 内的均值振荡 osc 与普适坍缩速率写出. 任何地方只消费保守项 ε_{CL} (引理 4.10). N1 完全认证将把定理 1.1 升到推论 7.7 的等级; N2 则把定理 4.1 升到 $0.7031/0.8515$ 。

(e) 输入. [4]: §2 的框架 (矩阵、块结构、尾、计数、前两阶矩) ——本纲领公开发布的预印本, 未经独立同行评审; 其自身解析输入为已发表文献. 直接消费的已发表文献: [17] 与 [9, 定理 5.12] (显式公式)、[16, 定理 9.2] (零点密度)、[12, 1] (素数侧配对相关求值, 带内无条件)、[11]、[8]、[6]。

(f) 形式化状态. 恒等式层现已在维护者机器上编译并内核检验: 核心 *Lean* 4 (工具链 `leanprover/lean4:v4.33.0`, 无 `mathlib`), 包 `lean/RhGate/`, 附构建日志. 编译内容: 无锚装配恒等式 $m_4 = \frac{13}{4}$ 、 m_5 -部分 = $\frac{67}{12}$ 、 m_6 对层 = $\frac{39}{4}$, 作为全称量化的有理恒等式 (任意

锚 t_a, t_o ——`Anchor.lean`)；消费算术 $\frac{13}{18}, \frac{31}{36}$ ；以及 $b = 4, p = 5$ 处经全部 125 个锁类完整内核枚举的重合计数局部律 (`LocalClosure.lean`——该定理无公理；其余仅用 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`)。零 sorry。编译本身触发了一项注册检查并成为第 33 次转化：草稿证明调用了 `ring` 与 $\mathbb{Q}$ 上的 `decide`，二者在核心 Lean 中皆不可用 (`ring` 是 `mathlib` 策略；核心 `Rat` 算术不可内核归约，`decide` 卡在 `instDecidableEqRat`)；受影响的五个证明全部以核心 `grind` 策略修复，陈述不变 (附录 B)。第二次同机编译 (8 月 16 日 20:09) 覆盖了证书层：`Certificate.lean` (引理 9.1 的去分母展开恒等式、非负性、规范化、 w_0 的两个角点求值、角点选取不等式 $y_5 + 6y_6 < 0$ ——故绑定角的选取本身经内核检验——头条不等式 $1 - 2w_0 \geq \frac{7947}{10000}$ 、 $1 - w_0 \geq \frac{8973}{10000}$ 、附录 C(A6) 的首一展开、精确 $\{2, 2, 2\}$ 算术与锚实例化恒等式) 与 `LocalClosure2.lean` ($b = 4, p = 7$ 与 $b = 5, p = 5$ 处局部律：343 与 625 个锁类， $\mathbb{N}$ 上内核 `decide`——均无公理)。此次编译再次触发注册表 (第 34 次转化)：`grind` 的环/线性核把平方 $(\cdot)^2$ 当作不透明原子，无法闭合完全平方非负性；修复为核心有序环引理 `Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg` (term 模式，陈述不变，仍无 `mathlib`)。编译前草稿 `SOSCertificate.lean`——其头条常数携带已退役端点网格角点——已从包中移除，以杜绝 0.7946/0.7947 头条定理并存；其仍有效内容并入 `Certificate.lean`，草稿保存于纲领档案。每条陈述均经精确有理算术 (`certify_lp.py`) 或完整 Python 枚举代理核验 (零偏差)。Lean 所认证的仅是有理算术层：矩钉定、测度论 Chebyshev–Markov 步骤与解析链仍按 (b)–(e) 层分级。截断、谱与消费分析未形式化；解析层——其依赖 [4] 的框架——的形式化分级为待办。[4] 随文的形式化包独立于本仓库；本文的编译覆盖恰如上所述。

(g) 门。按纲领的验证门，纪录性声明须待 (i) N1 认证分数 (可选 N2)、(ii) 恒等式与证书层连团队列 Q1–Q6 的已编译 Lean 形式化 (二者现已编译，§11(f)；解析层待办)、(iii) 外部评审。全程不用黎曼假设、零密度输入、配对相关猜想或 Kloosterman 技术。本文不涉及 RH 本身。

致谢

本文的数学发展——§2 的框架、证书演算、引理 D 的谱证明、矩识别、卷积演算、复现包与 Lean 包——由大语言模型 Claude (Anthropic) 完成，其工作处于作者指导的研究纲领之内，遵循 §11 与附录 B 所述证伪器优先的验证纪律。作者设定目标、仲裁决策、在自有工具链上编译并审计 Lean 包，并对内容承担全部学术责任。本文以两定理 [4] (同一研究纲领的预印本) 为基础。

A 梳识别及一个算例模对

τ -框架中 $\rho(\tau)$ 的模型由孪生奇异级数组装：以 $\mathfrak{S}$ 为 Hardy–Littlewood 级数 $\mathfrak{S}(h) = 2C_2 \prod_{p|h, p>2} \frac{p-1}{p-2}$ (h 偶)、窗重叠计数 V_m, V_n 与精确对角片，

$$\text{Model}(\tau) = \sum_{\substack{t \equiv 0 \pmod{b_2} \\ t \equiv \tau \pmod{b_1} \\ t \notin \{0, \tau\}}} \mathfrak{S}\left(\frac{t}{b_2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) V_m\left(\frac{t}{b_2}\right) V_n\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) + \text{对角项}.$$

CRT 同余组 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ 、 $t \equiv \tau \pmod{b_1}$ 是联合框架的完整正交性：位移 t 有贡献当且仅当它同时是 m -侧的 b_2 -格孪生位移、且偏移 τ 后是 n -侧的 b_1 -格孪生位移；因 τ -变换跑满整个周期，不出现不完整和。 $\mathfrak{S}$ 在素数 $p \mid b_1 b_2$ 处的局部因子恰为命题 6.1 在 $b = 4$ 处的 κ -值； $p \nmid b_1 b_2$ 处为孪生因子。

算例对 $(b_1, b_2) = (5, 3)$ ： $M = 15$ ，对 $\tau \equiv \tau_0$ ，存活位移为单一剩余类 $t \equiv t_0(\tau) \pmod{15}$ ， $t_0 = 3 \cdot (2\tau \bmod 5) \bmod 15$ （此处 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ ）。例如 $\tau = 1$ 给出 $t \equiv 6 \pmod{15}$ ：模型对 $t = 6, 21, 36, \dots$ 及负支求和 $\mathfrak{S}(t/3)\mathfrak{S}((t-1)/5)V_m V_n$ ，另加 $3 \mid \tau$ 时的对角 $t = \tau$ 项与 $5 \mid \tau$ 时的 $t = 0$ 项（此处皆无）。这正是 `face_dispersion` 所构造的；其与实测轮廓在全部十六个族、八个高度上 0.2–4% 的吻合即引理 7.4 的数值面。在圈长 5 与 6 处，同一完整正交逻辑给出 §8 的乘积模型梳（聚合面 0.1–2.5% 全绿）。

B 出处、研究记录与差异登记册

研究记录

本文的数学在一个交互式研究纲领（2026 年 8 月）中发展，其工作纪律为证伪器优先：每个结构性断言在采纳前都注册数值检查，每次触发都在前向记录上转化，完整轨迹——轮次日志、备忘录、断言账本、更正历史、脚本——保存于随复现包的纲领档案。链的四个阶段 (§3、§4、§§5–7、§§8–9) 各自在对抗审计轮下闭合，然后 §11 的认证审计冻结此处呈现的链。

塑造本文的转化

注册表触发并转化的检查中有六项直接塑造了数学：求值转移修复（包络从不向极限输运；r61）；约化协方差的模型扣除更正（r80）；混合尺度预算（两次触发，r88）； τ -框架教训（固定截断弧统计从不自平均；Parseval 恒等式由此进入；r90）；同余组框架的不完整和疏失（r95，注记 7.6）；以及从内部梯级移除未证六阶矩帽（定理 1.1 引用的中间值恰好消费其链所证明的内容）。第 29 次转化（r103）是 §6 的 Lean 草稿逆元遗漏。

认证审计差异登记册 (2026 年 8 月 16 日)

- D1. §4 早期草稿装配段印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$; $\bar{R} = 0.0066$ 处闭形式给出 0.154193, 定理常数 0.6916/0.8458 与后者一致。已在 §4 更正; 定理不受影响。对主定理影响: 无。
- D2. 早期草稿把带 5.573 ± 0.113 、 10.02 ± 0.27 归为“在 2×10^7 个 zeta 零点上”的测量; 复现包恰好从 GUE 双窗 Richardson 外推导出这些数字 (`gue_bands.py`、`m5m6_bands.py`), 且记录中不存在该规模的 zeta 零点数据集。本文把带归于正弦模型/GUE 测量 (3.2)。若存在 zeta 零点测量, 它不在记录中也未被消费。影响: 仅归属; 常数无变。
- D3. 消费 LP 带模型: 相关对反相关 δ -记账 (0.79454 对 0.78972); 相关形式正确, `face_lp_full` 实现的即是它; 两者皆入册 (§9)。影响: 反相关变体双重保守; 头条不变。
- D4. m_4+m_5 梯级: 早期阶段引 0.7295/0.8647; 审计的独立 LP 在同一约束、有界支撑下给出 0.73144/0.86572。被 D6 取代: 该梯级无论如何降级。影响: 对主链无 (降级梯级未被消费)。
- D5. 形式化措辞: 早期纲领文件称 [4] 已“Lean 形式化”; 该陈述关乎 [4] 随文的形式化包, 本仓库中不存在其编译产物 (§11(f))。本文的编译覆盖恰如 (f) 所分级。影响: 仅分级措辞。
- D6. 中间 m_4+m_5 梯级 (0.7295/0.8647, 早期阶段) 在无六阶矩信息时于无界支撑上不成立: 审计 LP 随支撑范围增大退化至 13/18 ($R = 8 \rightarrow 200$ 时 $0.73144 \rightarrow 0.72257$), 且五阶矩下界的对偶证书必然消费 x^6 -信息。梯级降级并修复 (注记 9.3); 主链不受影响 (引理 9.1 中 $y_6 > 0$)。影响: 移除一个中间梯级; 头条不受影响。
- D7. 存档四圈锚 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ (轮 69–71; 早期草稿与 `m1_suite` 引用) 带 +0.43% 矩形法则网格偏差: 精确值为 $\frac{7}{60} = 0.11667$ (命题 8.2)。下游总量不受影响 (m_5/m_6 有理层无锚); 饱和拆分三元组 $0.2677/0.0156/-0.0177$ 变为精确的 $\frac{4}{15}/\frac{1}{60}/-\frac{1}{60}$ (注记 3.6), 与累积量引擎独立值 -0.01663 吻合更好。影响: 有理层无 (无锚); 更正存档锚。
- D8. 三弦类的有理识别 $T_0, \dots, T_3 = \frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$ (审计账本中记为猜想、未消费) 现已证明 (命题 8.2); $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 被精确消费, 其带宽贡献退役。影响: 收紧 m_6 ; 贡献于头条。
- D9. 连续求积常数 $c_0 = -1.4228$ (“计算而非拟合”) 已闭形式识别: $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1)。审计在档案张量筛 γ -数组与原始 Euler 闭形式之间定位了一个 $d = 2$ 差异 ($\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ 对 $\gamma_2 = C_2$, 常数恰移 -2); 这是档案的奇偶均值约定 ($q = 2$ 弧块记入 $\bar{D}$), 非错误——原始约定常数为 γ , 两种约定现均随转化记录在案。部分和斜率-1 律 (此前为测量值 0.99996) 已精确证明。影响: $N2$ 部分卸下; 主定理不受影响。
- D10. 先前连通常数背后的端点网格阶梯触发其加密面: $b \geq 6$ 粗档端点求值符号翻转 ($b = 6$, $dv = 0.4$ 处 +0.036 对真值 -0.010), 存档采纳值 $C_5 = 0.0275(5)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0548(10)$ 、

$\{6\} = -0.0100(12)$ 继承了系统性偏移。分组中点网格阶梯 (§8.6) 在 $b = 4$ 处对命题 8.2 精确校准、单调收敛，给出 §9 消费的修正值 $C_5 = 0.0278(1)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ 、 $\{6\} = -0.0078(8)$ （注册表第 32 次转化；第 31 次为 D7 的锚更正，同一审计独立所迫）。影响：直接——这些正是头条消费的常数；定理值在更正下 $0.7946 \rightarrow 0.7947$ 。

- D11. Lean 草稿文件声称其 $\mathbb{Q}$ -陈述核心可判定 (“decide on $\mathbb{Q}$ ”) 并使用 `ring`；维护者编译表明二者在核心 Lean 4.33 中均不可用 (`ring` 属 `mathlib`；`instDecidableEqRat` 不作内核归约)。五个证明以 `grind` 修复，陈述不变；构建随即成功（注册表第 33 次转化；§11(f)）。影响：仅证明；陈述不变。
- D12. 第二次编译在 `cert_nonneg` 上触发：`grind` 把平方 $(\cdot)^2$ 指派为不透明原子（其诊断输出在猜该原子的值），无法导出完全平方非负性；修复为核心 `Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg`（注册表第 34 次转化）。审计还发现被取代的草稿 `SOSCertificate.lean` 静默处于构建根之外、却在已退役常数处声明同名头条定理；该文件已从包中移除（内容并入；草稿保存于纲领档案），构建现覆盖目录内每个 `.lean` 文件。影响：仅证明与打包；陈述不变。
- D13. 与 [4] 的引用关系在前向记录上反转两次：一个中间修订在 [4] 尚未公开发布时把框架连证明并入正文；本修订恢复 [4] 为被引基础并移除重复证明，只保留陈述 (§2)。影响：归因与行文；数学内容无变。

注册表第 30 次转化发生于认证审计期间：W1 分辨梳面的第一版把 $b_1 b_2$ 的原始倍数当作在同余组上而触发；更正后的面实现逐坐标 CRT 类 (§8.4)。前向记录于 `writeouts_verification.py`。第 31–34 次即上文 D7、D10、D11 与 D12。

复现

完整包——论文、复现管线、认证层、GPU 引擎与 Lean 源码及其构建日志——公开于 <https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>。随文附统一复现清单(`REPRODUCTION.md`)：环境、每套件一条命令、含 2026 年 8 月 16 日重跑值的预期输出、以及每个引用常数到其再生脚本的映射。全套短集在单 CPU 上十五分钟内跑完（可选长门三十分钟；精确 $\{2, 2, 2\}$ 认证两小时内）。

C 精确认证层

A1. 精确积分算法

每个配对层常数都是积分 $\int_{[-1,1]^d} (1 - \text{spread}(p_1, \dots, p_b))_+ \prod_i |x_i| dx$ ，其中游走位置 p_j 为弦变量的 $\{0, 1\}$ -组合且 0 是位置（故支撑强制 $|x_i| \leq 1$ ， C_2 因子的 $\min(|\cdot|, 1)$ -帽从不生效）。被

积函数分段多项式；其折结集含于超平面族

$$\mathcal{H} = \{p_i - p_j = c\}_{i < j, c \in \{0, \pm 1\}} \cup \{x_i = 0, \pm 1\},$$

系数全在 $\{-1, 0, 1\}$ 且最内变量首项系数为单位。迭代积分：内层积分在枚举出的内层断点之间精确算出；因首项系数为单位，断点本身是外层变量的小整数线性形式，部分积分的片结构只在 (i) 直接折结、(ii) 两个内层断点碰撞、(iii) 断点-边界碰撞处改变——每层都有显式枚举的结式族。每个无折结片上（部分）被积函数是内/中/外变量次数至多 $2/4/8$ 的多项式，由有理节点的 $5/7/9$ 阶闭 Newton-Cotes 法则精确积分，全程精确有理算术。自检：每片以同一法则对整片及其两半各积一次；次数低于法则阶时二者都是精确积分，两个有理数必须相同，枚举漏掉的折结会在所在片上强制不合。任何运行的任何层未出现不合。独立交叉核验：闭形式卦限求值 (A2) 与档案浮点网格阶梯（与认证有理数 10^{-6} -吻合）。

A2. 闭形式交叉核验

T_0 (位置 $\{0, v, w, u\}$): 全正卦限 $\int_{[0,1]^3} (1 - \max(v, w, u))v w u = \frac{1}{56}$ (排序后积分); 一负卦限给 $\int_0^1 t(1-t)^5/20 dt = \frac{1}{840}$; 对轨道求和, $T_0 = 2 \cdot \frac{1}{56} + 6 \cdot \frac{1}{840} = \frac{3}{70}$ 。 t_{opp} (位置 $\{0, v, v+w, w\}$): 同一分解给出精确的 $\frac{1}{30}$, 印证存档精确锚。 t_{adj} : 两个同号象限各给 $\frac{1}{20}$, 两个混号象限各给 $\frac{1}{120}$: $t_{\text{adj}} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$ (而非存档网格值 0.11717; 登记 D7)。

A3. 认证值

$$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}, \quad t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}, \quad T_0 = \frac{3}{70}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70}, \quad \{2, 2, 2\} = \frac{131}{420},$$

以及 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 、饱和 $\{2, 2\} = \frac{4}{15}$ 、高原 $= \frac{1}{60}$ 、连通模型 $= -\frac{1}{60}$ (注记 3.6)。代码: `certification/exact_t222.py` (各类分开运行; 每片双方案同一有理数检查)。

A4. 连续求积常数的闭形式 (N2, 部分卸下)

命题 C.1 ($c_0 = \gamma - 2$). 设 γ_d 为部分和恒等式 (引理 4.7) 在 $(1, 1)$ 类的自由系数。则 γ_d 有精确 Euler 闭形式

$$\gamma_{2m} = C_2 \prod_{p|m} \frac{1}{p(p-2)} \quad (m \text{ 奇无平方因子}), \quad \gamma_d = 0 \text{ 其余},$$

且在原始约定下 $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = \log M + \gamma + o(1)$; 在档案约定下 ($q = 2$ 弧块记入奇偶均值, $\tilde{\gamma}_2 = \gamma_2 - \beta_2 = C_2 - 1$),

$$c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843 \dots$$

证明. (i) 闭形式: 由弧恒等式 (命题 4.2) 在 $b_1 = b_2 = 1$, $\beta_q = \mu(q)^2/\varphi(q)^2$, $\gamma_d = \sum_e \mu(e)\beta_{de}$ 沿素数因子化, 局部权 $f_0(p) = 1 - (p-1)^{-2}$, $f_1(p) = (p-1)^{-2}$, $f_{v \geq 2} = 0$; $f_0(2) = 0$ 强制 $2 \parallel d$, 乘积组装为所示 (C_2 为孪生素数常数). (ii) 常数: $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = 2C_2 \sum_{m \leq M/2} \prod_{p|m} \frac{1}{p-2}$, 其 Dirichlet 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$, $E(0) = \prod_p (1 - \frac{1}{p}) \prod_{p>2} (1 + \frac{1}{p-2}) = \frac{1}{2C_2}$ (斜率 $2C_2 E(0) = 1$ 精确) 且 $E'(0)/E(0) = \sum_p \frac{\log p}{p-1} - \sum_{p>2} \frac{\log p}{p-1} = \log 2$ (p -和除 $p=2$ 成对相消); 二重极点留数给出 $2C_2[E(0)(\log \frac{M}{2} + \gamma) + E'(0)] = \log M + \gamma$. (iii) 约定移位: 档案张量筛 (`tail_bound`) 与闭形式在 每个 d 处一致, 仅 $d=2$ 例外——档案类- d 替换记 $\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ ($q=2$ 块移入奇偶均值); 这使 $\sum d\gamma_d$ 恰移 -2 . 数值验证 (`n2_c0_certification.py`): 原始和收敛到 γ , 偏差在 $M = 10^4/10^5/2 \times 10^7$ 处为 $9.4 \times 10^{-4}/6.3 \times 10^{-5}/9.2 \times 10^{-6}$; 存档测量 -1.42279 ($M = 1.6 \times 10^7$) 与 $\gamma - 2$ 吻合到 10^{-5} ; 部分和恒等式与其 $d > M$ 尾闭合 ($M = 2 \times 10^5$, $D = 2 \times 10^7$ 处 $\text{LHS} - \text{RHS} - \text{tail} = -0.010$, 与剩余截断一致). $\square$

于是引理 4.10 的“计算常数”归结为: 斜率 = 1 (已证)、 $c_0 = \gamma - 2$ (闭形式)、认证几何尾 T_1 (比率 0.500)、以及 c^* 内仅剩的计算件 `osc`. N2 由此部分卸下; 余下为 `osc` 的识别 (或认证包络) 与普适坍缩速率写出。

A5. N1 证书族及其回报曲线

精确对偶证书可对任何假想认证包络 $C_5 \in [c_-, c_+]$ 、 $\{4, 2\} \leq u_{42}$ 、 $\{6\} \leq u_6$ 再优化 (相关记账: 单一未知量 C_5 同时进入 m_5 与 m_6 ; 最坏情形是仿射族的角点)。精确有理证书 (`certificate_family.py`, 每场景再优化原子):

场景 (4D/5D 精确积分所认证的内容)	$1 - 2w_0 \geq$	$1 - w_0 \geq$
当前带宽 (± 0.0001 ; u_{42}, u_6 取带顶)	0.79472	0.89736
包络宽 0.01	0.77418	0.88709
包络宽 0.04	0.74299	0.87149
仅符号: $C_5 \geq 0$ 、 $\{4, 2\} \leq 0$ 、 $\{6\} \leq 0$	0.74031	0.87016
无连通信息	13/18	31/36

交付证书的敏感度 (精确): $\partial(\text{头条})/\partial c_- = +7.32$, $\partial/\partial c_+ = -5.61$, $\partial/\partial(u_{42}+u_6) = -0.93$. 特别地, 三个连通常数的纯符号认证——比包络粗糙得多——已认证 0.740/0.870, 既定的 4D/5D 精确计算在每个可及宽度上都有分级回报。由已认证 3D 运行的计算规格: 精确积分器成本为每层 (片数 $\times$ 节点数) (3D 下每层 $\approx 40\text{--}400$, ≤ 90 个折结形式); C_5 与 $\{4, 2\}$ 被积函数在同一 $\{0, \pm 1\}$ -折结族上分别携带 ≤ 541 与 $\leq 75 \times$ (旁观) 个重叠项, 多一层迭代 ($\{6\}$: 两层), 故运行属集群规模而非笔记本规模。

A6. 精确对偶证书

引理 9.1 的多项式展开 (分子, 首一) 为

$$x^6 - \frac{783}{100}x^5 + \frac{975601}{40000}x^4 - \frac{19203237}{500000}x^3 + \frac{1599367847}{50000000}x^2 - \frac{16571397771}{1250000000}x + \frac{534950348409}{250000000000},$$

其中 $(abc)^2 = \frac{534950348409}{250000000000}$, 故 $y_0 = 1$ 、 $y_5 = -\frac{783}{100}(abc)^{-2} < 0$ 、 $y_6 = (abc)^{-2} > 0$ 。修正常数处的角点求值 (精确): $w_0(\delta = -0.0001) = \frac{1153107070889}{11233957316589}$ (绑定), $w_0(\delta = +0.0001) = \frac{1151185570889}{11233957316589}$ 。

原子的构造。三元组 $(a, b, c) = (\frac{27}{50}, \frac{263}{200}, \frac{103}{50})$ 提取自矩问题的原始极值测度后有理化; 其有效性不依赖于提取过程。具体地: (i) 离散化线性规划 (在 $m_1, \dots, m_4$ 钉定、 $m_5 \geq M_5$ 、 $m_6 \leq M_6$ 约束下极大化原点质量; 网格 $dx = 0.001$) 的最优测度在绑定角支撑于四个原子 $\{0, 0.5385, 1.3195, 2.0645\}$ ——互补松弛强制最优对偶多项式在三个非原点原子处二重为零, 决定形状 $P = [(x-a)(x-b)(x-c)]^2/(abc)^2$; (ii) 原子有理化为距极值支撑 5×10^{-3} 内的低高度分数; (iii) 任何正有理三元组都产出有效证书—— P 为完全平方故 $P \geq 0$; 规范化给 $P(0) = 1$; 首一分子的 x^5 -系数 $-2(a+b+c) < 0$ 、 x^6 -系数 $1 > 0$, 故 $y_5 < 0 < y_6$ 自动成立——于是 LP 求解器、网格与提取全部退出信任基础, 剩下的只是所选三元组处 w_0 的精确有理求值, 即引理 9.1 (内核已验证)。有理化的舍入代价在头条上为 6×10^{-6} (同一角点 LP 最优 0.794716 对认证值 0.794710)。验证: `certification/certify_lp.py`; Lean: `lean/RhGate/Certificate.lean`, 内核编译 (§11(f)): 去分母恒等式、此首一展开、非负性、两个角点、角点选取符号 $y_5 + 6y_6 < 0$ 与头条; 零 sorry。

参考文献

- [1] S. A. C. Baluyot, D. A. Goldston, A. I. Suriajaya, and C. L. Turnage-Butterbaugh, *Pair correlation of zeros of the Riemann zeta function I: proportions of simple zeros and critical zeros*, arXiv:2501.14545 (2025).
- [2] D. A. Goldston and A. I. Suriajaya, *Zeta zeros on the critical line*, arXiv:2511.20059 (2025).
- [3] H. M. Bui, J. B. Conrey, and M. P. Young, *More than 41% of the zeros of the zeta function are on the critical line*, Acta Arith. **150** (2011), 35–64.
- [4] Claude (Anthropic), *More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function lie on the critical line*, preprint, August 2026, <https://www-cdn.anthropic.com/564f962e60643842f5fcb4a17c9dbc8f608f1c37.pdf>.
- [5] J. B. Conrey, *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*, J. reine angew. Math. **399** (1989), 1–26.
- [6] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer GTM 74, 2000.

- [7] S. Feng, *Zeros of the Riemann zeta function on the critical line*, J. Number Theory **132** (2012), 511–542.
- [8] H. Halberstam and H.-E. Richert, *Sieve Methods*, Academic Press, 1974.
- [9] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publ. 53, 2004.
- [10] N. Levinson, *More than one third of zeros of Riemann’s zeta-function are on $\sigma = 1/2$* , Adv. Math. **13** (1974), 383–436.
- [11] K. Matomäki, M. Radziwiłł, and T. Tao, *Correlations of the von Mangoldt and higher divisor functions I. Long shift ranges*, Proc. London Math. Soc. (3) **118** (2019), 284–350.
- [12] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [13] H. L. Montgomery, *Distribution of the zeros of the Riemann zeta function*, Proc. ICM Vancouver 1974, vol. 1, 379–381.
- [14] K. Pratt, N. Robles, A. Zaharescu, and D. Zeindler, *More than five-twelfths of the zeros of ζ are on the critical line*, Res. Math. Sci. **7** (2020), no. 2.
- [15] A. Selberg, *On the zeros of Riemann’s zeta-function*, Skr. Norske Vid.-Akad. Oslo I (1942), no. 10.
- [16] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed. (revised by D. R. Heath-Brown), Oxford University Press, 1986.
- [17] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.